CHANGELOG · 2026-10-28

亚马逊云科技 User Group 云上大亨 · 这一轮改了什么

从「破产逻辑是不是有问题」开始，一路改到新角色、两个新开关、地狱模式和全套文档。每条改动后面写了为什么改；平衡数字都是用电脑玩家对打模拟出来的。

Bug 修复 | 规则改动 | 角色与技能 | 高速部署 | 代理商模式 | 地狱模式 | 界面 | 文档 | 模拟数据 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 第八轮 | 第九轮 | 第十轮 | 第十一轮 | 第十二轮 | 第十三轮 | 第十四轮 | 第十五轮 | 待定

12	15	12	6	35–39	28
个 bug 修掉	个角色（原来 9 个）	个部署点数技能	个模式（新增地狱模式）	轮：4 人局中位结束轮数	份 PDF（都带书签）

01 Bug 修复

问题	后果	怎么修的
BUG 卡牌倍率下，玩家之间转账被乘了两次	倍率 ×2 时「B 付 A $20」：B 付 $40，A 收到 $80，钱凭空变出来。卡牌里所有玩家互相付钱的都中招	转给玩家的钱按实际金额到账；「拿走奖池」也不再乘倍率
BUG 欠款弹窗「最多还能凑 $X」算错	按标准升级价算，实际按实付退一半：卡牌免费送的升级退 $0，容器组半价升级，提示数偏大，玩家以为够还，结果直接破产	提示和自动变卖用同一套算法
BUG 最后一轮多打一轮	打满 N 轮的局，最后一个座位的人在第 N 轮自己回合破产，会多打一整轮	修正结束判断
BUG 开局页「代理商」勾选误显示	没开代理商模式也显示，还挤出了框	`hidden` 被样式盖掉了，补上规则；座位行允许换行

为什么「能卖资产却直接破产」：当时规则里根本没有卖服务这一项。35 个服务里只有 5 个能下线拿一半，其余「释放」不退钱，所以服务很多、现金不够的人，一笔小欠款就出局。这一条在下一节改掉了。

02 规则改动

卖回亚马逊云科技（替代原来的「释放」）

- 改 服务随时可以卖回：**买价 + 升级 + 容量的实付按 8 折**拿回，升级越多卖得越多。只拆升级、容量（服务留着）还是退一半。
- 改 欠款「自动变卖」：不卖服务就够还的，先拆升级、容量、下线；不够再整块卖，先卖不在架构里、便宜的，凑够就停。
- 改 全卖了也不够还：直接破产，服务连同升级**整块交给债主**。不这样的话，赢家拿不到服务、不会越滚越大，残局一直磨。

对局长度

- 改 流量增长从每 5 轮 +0.25 倍改成 **+0.75 倍**（第 5 轮 ×1.75、第 10 轮 ×2.5……）。
- 改 不勾轮数上限也**最多打 50 轮**，打满按估值排名（学习模式不限）。
- 改 卡牌上的金额跟着流量涨一半，顶栏显示「卡牌金额 ×N」。不然到第 20 轮过路费是开局的 4 倍，卡上还是 $50，抽卡没影响。模拟里不影响对局长度。

六大支柱按难度递进

难度	Well-Architected 要求	这一档新用得上的
入门 / 娱乐	每条 1 分	—
标准 / 学习	每条 1 分，六条共 12 分	重构清技术债
完整	每条 2 分	演练标记、Savings Plans / RI

地狱	每条 2 分，六条共 18 分	—

每条支柱改成「有几处算几分」（每块 CloudWatch 算 1 分运营、每处多区域算 2 分可靠性……），鼠标停在支柱上看得到得分。最早试过「标准每条 2 分、完整每条 3 分」，模拟里到第 30 轮几乎没人凑得齐，所以放宽。

卡牌和叫法

- 改 5 张只是「从银行领钱」的 re:Invent 卡改成和架构挂钩：认证（清技术债）、Trusted Advisor（选一块服务全额卖回）、降价（下圈运行费减半）、Hackathon（免费加 1 份容量）、Community Builders（领复盘标记）。Activate Credits 本来就是钱，保留。
- 改 「银行」全部改叫「**亚马逊云科技**」（网页、规则书、玩法手册、速查卡、卡牌）。
- 改 独立开发者「付过路费答对全免」改成「答对只付 25%」。模拟里不开答题时它是唯一能减过路费的人，80 局赢 20 局（平均每个角色 6–7 局）。

03 角色与专属技能

- 新 客户角色从 9 个加到 **12 个**：数据智能公司、短视频平台、互联网医疗。代理商模式另有 **3 个代理商角色**：总代理、托管服务商（MSP）、咨询合作伙伴，开局资金 $1200–$1400，比客户少。
- 新 每个角色一个**专属技能（数据风暴 · 风暴接入）**，借鉴游戏王 VRAINS 的 Storm Access（LP 掉到 1000 以下才能发动的起死回生技能）：总资产低于自己开局资金的一半时发动，一局一次，技能和角色绑定。比如车库创业「Activate 加码」、传统企业「MAP 迁移补贴」、金融合规「监管沙盒」。
- 新 卡牌 PDF 里的角色卡加了身份、技能和地狱限制。

04 高速部署（开关，默认关）

借鉴游戏王 5D's 的 Speed Counter。每人一个部署点数 0–12：每回合 +1，被事件打中 −2，进维护窗口 −4。花点数发动技能，每个点数一个：

点数	技能	效果
1	灰度发布	掷完骰子多走或少走 1 步
2	回滚重发	重掷
3	抽卡	免费抽一张 re:Invent
4	故障转移	没做高可用、要被可用性事件打成 Impaired 时扛住
5	混沌注入	逼对手抽一张 Health 卡
6	DDoS（轻）	对手一块服务 Impaired 到他下回合
7	蓝绿部署	抵消一张 Health 卡或一次 DDoS
8	流水线自动化	免费升一级
9	自动修复	解除所有 Impaired，清 1 个技术债
10	Global Accelerator	直接前进 1–12 任意步
11	加开一班	这回合再走一次
12	DDoS（重）	对手一块服务**下线 2 回合**：不收过路费、不算持有

DDoS 打不动有 Shield Advanced 或 CloudFront 的人；攻击每回合最多一次，不能连着打同一个人。电脑玩家也会用（每局大约花 14 次点数）。开不开，对局长度一样（中位 36 轮）。卡牌 PDF 里多了 2 张技能参考卡。

05 代理商模式（开关，默认关）

- 新 开局页每个座位可以勾「代理商」，**不超过一半**（2–3 人局 1 个，4 人局 2 个）。
- 代理商按进货价 5 折从亚马逊云科技拿货（总代理 45 折），自己也能买服务做业务，但自己名下的服务只在组成有效架构时收过路费。

- 代理商自己定转售价（不低于拿货价、不高于原价）；客户落在没人买的服务上可以「经代理商购买」，差价归代理商。
- 之后这些服务的运行费客户交给代理商，代理商按拿货价交给亚马逊云科技，赚差价；客户付不起，代理商也得先垫上。

模拟（4 人局 1 个代理商）：代理商拿第一约 30%，略高于公平的 25%，在误差范围内；电脑客户每局经代理商买 23 次。

06 地狱模式（新难度）

- 新 完整局 + 4 个玩法 DLC + 高速部署，**必须边玩边答题**，卡牌 ×2 并跟着流量全额涨。
- 过路费每 5 轮 +1.5 倍；没有新账户保护期；起点只领 $150；卖回只有 6 折；答对过路费只减 30%；角色技能金额不随流量涨。
- **每个角色一条地狱限制**，削掉它在地狱模式里最占便宜的那一点：

角色	地狱限制
车库创业公司	起点不再多领 $50
传统企业上云	开局资金按 $1500 算
独角兽	开局不送 Route 53，开局资金按 $1400 算
金融合规公司	「监管沙盒」只免疫 2 轮
AI 原生公司	AI 组折扣取消
跨境电商	「黑五网一」只持续 2 个回合
SaaS 创业公司	「上架 Marketplace」只收 3 次
游戏工作室	Spot 最低出价回到原价的 20%
独立开发者	付过路费答对只付 50%（别人 70%）
数据智能公司	分析组和数仓与搜索组只打 9 折，「数据变现」每块只领 $120
短视频平台	存储组只打 9 折，「现象级爆款」每人只付 $200
互联网医疗	不再免疫「实习生误删了生产数据」
总代理	拿货价贵 5%（8 折）
托管服务商（MSP）	拿货价贵 5%（85 折）
咨询合作伙伴	拿货价贵 5%（85 折）

为什么不直接禁角色：试过禁掉最强的传统企业上云和独角兽，独立开发者冒到 41%；再禁它，短视频冒到 38%，打地鼠。改成每个角色削一点，又调了三轮。

07 界面

- UI 右侧栏是手动看的：3 人以上时玩家卡默认收起，点名字那一行展开 / 收起；**不跟着回合自动开合，重绘时不跳回顶部**。日志区 3 人以上时矮一点。
- UI 电脑在玩时，主按钮旁边多了「**暂停 / 继续**」，电脑和它要答的弹窗都停在原地。
- UI 对局页：顶部帮助按钮不再被挤成一个字一行；操作按钮重新分组（常用在前，技能、部署点数、转售价在后），间距 8px、高度 36px；灰掉的按钮字加深。
- UI 开局页：单选、复选框放大到 18px；地狱模式说明缩短，完整说明放鼠标悬停提示。
- UI 玩家卡显示部署点数、代理商标签、技能（已用会标出）、地狱限制；图鉴的角色表加了技能和地狱限制两列。

08 文档

- 新 `模式手册/` 6 本：娱乐、入门、标准、完整、学习、地狱，每本讲适合谁、开局设置、这个模式的规则和数字、怎么赢。
- 新 `术语对照.pdf`：传统大富翁 ↔ 这个游戏（银行 → 亚马逊云科技、抵押 → 下线、房子 → 升级……）。

- 改 规则书、玩法手册、速查卡、卡牌、棋盘与配件全部重新生成；README 更新了文件表和测试参数。
- 改 经济模拟加了 `act=ai`（电脑玩家策略对打）、`diff=hell`、`dlc`、`rs`、`learn`、`acc`（答题正确率实验）参数。

09 模拟数据

都是电脑玩家 4 人对打，每组 40–300 局。电脑不会刻意凑支柱、也不懂交易，数字当趋势看。

对局长度（结束轮数中位）

配置	中位	最长 / 超过 50 轮
改之前（卖不出钱）	36–43	63–77
刚加 8 折卖回	**43–50**	75–85
现在：标准 / 入门 / 完整	**35–39**	不到 10% 超过 50 轮（有 50 轮上限兜底）
现在：2 人局	**37**	原来 55
现在：地狱模式	**28**	300 局里 3 局

答题正确率和胜率（同一局 4 人分别答对 100% / 75% / 50% / 25%）

答对率	地狱模式胜率	标准局（开答题）胜率
100%	39%	45%
75%	26%	26%
50%	25%	19%
25%	11%	11%

学得好更容易赢；全答对的人胜率接近一半。

地狱模式各角色出场胜率（300 局，公平 25%）

调整	最高	最低
没限制	传统企业 37%、独角兽 36%	跨境电商 10%
禁掉这两个	独立开发者 41%	—
再禁独立开发者	短视频 38%	—
每个角色一条限制	独立开发者 34%、传统企业 33%	金融合规 13%
现在（加了风暴接入以后）	游戏工作室 30%	跨境电商 18%

标准局各角色出场胜率（300 局，现在）

配置	范围
不开边玩边答题	20–35%
开边玩边答题（电脑全答对）	20–30%

10 第二轮：复查和补充

审查出来的 bug（另开一个代理独立读代码查的）

- BUG 3 点「抽卡」技能掷骰子前也能用，抽到移动卡等于一回合走两次 → 改成掷完骰子后才能用。
- BUG 电脑回合中途关网页再「继续上一局」，会卡在「电脑在玩…」 → 读档时自动接着轮到下一位。
- BUG 卡牌把人移过起点时，工资和运行费被卡牌倍率放大 → 经过起点不跟卡牌倍率走。
- BUG 原价抢走别人的 Spot 服务，记录的买价还是原主人的低价，卖回只拿到很少 → 记成实际花的钱。

- BUG 联机时远端玩家点「技能」「部署点数」「转售价」没反应（不在白名单里）→ 补上。
- BUG 2 人局里 DDoS「不能连着打同一个人」等于只能用一次 → 只剩一个对手时不受限；电脑不再 DDoS 打不动的目标，选目标时有防护的排最后并标「打不动」。
- BUG 服务通过交易或破产换了主人，代理商关系还挂着 → 换主人就断开。
- BUG 地狱模式的提示文字还写「8 折」、还显示新手保护期；代理商转售价少了 85 折一档 → 跟着实际数字走。

规则和平衡

- 改 专属技能改成真正的起死回生：触发条件是**总资产低于自己开局资金的一半**（先试过「现金低于四分之一」，模拟里平均第 11 轮人人都会碰到，不算绝境）；15 个技能按角色重新设计、力度翻倍，再加上所有角色共有的「风暴接入」（按卖回价买下总资产最高的对手的一块服务，钱付给他）。快不行的人翻盘率从 0–1% 提到约 12%（标准局 11%、地狱 12%；收购款由亚马逊云科技出时是 18%，只补钱最多 9%，过路费翻倍只有 6%）。
- 改 开局资金：传统企业上云 $1900→$1700、独角兽 $1600→$1500、数据智能 $1600→$1500、金融合规 $1600→$1800、独立开发者 $1200→$1400、SaaS $1500→$1700。
- 改 传统企业上云 EC2、RDS 8 折→85 折；金融合规「不能 Spot」放宽成「Spot 最低出价 40%，不能参加竞价」；独立开发者付过路费答题：不开边玩边答题时答对付七成，开了只付 35%。模拟里电脑全答对时，独立开发者一度 61%。
- 改 Spot 说明写清楚：2017 年起不用出价，价格按每种实例在每个可用区的长期供需趋势平缓调整，被中断是因为要收回容量。
- 改 缺钱时三种凑钱办法分开写清楚：去掉升级退「这一级实付的一半」，下线拿「买价的一半」（以后要还），卖回按实付 8 折。

文档

- 新 `简版手册/` 10 本（每本 1–3 页）：玩法速览、主持人规则书简版、6 个模式简版、高速部署与技能简版、代理商模式简版。网页里点「玩法」默认先看简版，可以切完整版。
- 新 `模式手册/高速部署与技能.pdf`、`模式手册/代理商模式.pdf`；根目录 `有效架构图鉴.pdf`（18 个架构带图标流程）、`服务图鉴.pdf`、`题库与答案.pdf`、`更新说明.pdf`。
- 新 所有 PDF 都有**书签**，章节号和标题之间补了分隔符（「一、适合谁」「8. 每个服务…」）。
- 改 主持人规则书做成大而全：补了高速部署规则明细（20 条裁定）、代理商规则明细和例子、第 30 节地狱模式、第 31 节六个模式数字对照、第 32 节平衡数据；「网页版小功能」并进第 27 节。

11 第三轮：界面、架构、代理商、复盘

- 新 **点格子看服务现状**：弹窗顶部写谁拥有、第几级、现在的过路费（含联合 / 串联收费）、每圈运行费、关联的有效架构和还差哪块。
- 新 **有效架构 18 → 27 个**：新增缓存加速、备份与容灾、数据加密、漏洞管理、大数据处理、私有网络、AI Agent 工作流、实时推荐、全球 API 加速；经典三层 Web（RDS 或 Aurora）、Serverless API（DynamoDB 或 Aurora）等 9 个老架构加了替代选项。
- 改 **串联收费**：一块服务在几个生效架构里时，几个架构串在一起收，共用的服务只算一次（原来只按其中最高的一个收）。
- 改 **代理商**：进货价 5 折（总代理 45 折），但自己名下的服务只在组成有效架构时收过路费；多了 2 张 Health 卡（渠道合规审计、代理合同到期没续）和 3 张 re:Invent 卡（升级为高级合作伙伴、Marketplace 联合销售、渠道激励计划）。模拟里代理商拿第一约 21%。
- 改 **破产按欠款比例分**：原来所有服务都给欠得最多的那个玩家，现在每个债主按欠款占比分服务，欠亚马逊云科技的那份退回；主动宣告破产时资产交回亚马逊云科技，不能再指定送人（防止帮别人赢）。
- 新 代理商又加了 4 张卡：代理商涨价（Health）、Startup 拿到代理商折扣、代理商批量拿地、代理商清仓（re:Invent）。
- UI 手机上主按钮固定在屏幕底部；宽屏下两侧格子的长名字不再挤。
- 改 PDF 统一放进 `手册/`，按 1-玩家、2-主持人、3-模式、4-专题、5-图鉴、6-打印 分文件夹。
- 新 所有 PDF（封面、页脚、PDF 属性）、网页首页和网页里的玩法手册都写上作者「亚马逊云科技 User Group」，和提 issue 的地址 github.com/cloudsmithy/aws_game/issues。
- BUG 请求费按实际收得到的钱算。以前只剩两个人时，一方付不起一笔几万的过路费破产，收钱的一方却要按全额交请求费，跟着破产，一局结束时一个人都不剩（地狱模式约 1–5% 的局）。修完后地狱模式 240 局里一次都没再出现。
- BUG 好几个人同时欠钱时，先处理「别人在等他还钱」的那个：A 欠 B、B 欠亚马逊云科技时先让 A 还，B 拿到钱可能就不用变卖了。
- BUG 代理商名下的服务按进货价（实付）算总资产和估值，不再按原价：以前 5 折拿货一转手估值就凭空多一半。
- 改 **代理商玩法改版：先占地，客户落上来才能买**。以前客户落在任何空地上都能「经代理商买」，代理商不用占地就能赚差价；现在：
  - 代理商落在空地上按进货价 5 折（地狱 7 折）买下当库存；客户只有**落在代理商的库存上**才能按转售价从他手里买走，空地只能直接从亚马逊云科技买。
  - 代理商**在用的不卖**：组成有效架构的、集齐整组的、升过级的库存，客户买不走。
  - 代理商的地还是只在组成有效架构时收过路费，但架构过路费 **×2**（卖的是整套解决方案）。**地狱模式例外**：代理商的地正常收过路费，架构不翻倍。
  - 代理商要先花钱囤货，开局资金 = **所有客户开局资金的总和**（娱乐、地狱模式按角色卡）。

模拟里代理商拿第一（4 人局 1 个代理商，公平 25%）：标准 23%、入门 21%、完整 22%、学习 18%、娱乐 25%（3 人局 28%，公平 33%）、地狱 28%（按全答对）。改的过程里试过：只保护架构（标准局 4%）、开局 +$1000（12%）、请求费也给代理商（8%）、渠道分成 30%（10%），都不够；关键是「在用的不卖」加「本钱够囤货」。

- 改 规则书写明：答题 8 折和角色折扣、代理商进货价相乘（折上折），比如代理商 5 折 × 8 折 = 4 折；从代理商手里买的价格是代理商定的，不能再答题打折。
- UI **结束动画和战报重做**：棋盘压暗，皇冠和冠军落下，领奖台按名次升起，估值数字往上跳，彩带最后放；点任意处跳过，系统开了「减少动效」就直接显示结果。战报顶部是冠军横幅，排名改成卡片（带估值条），奖项带图标，明细表收进「详细数据」，多了「再来一局」按钮；手机上排名卡片两列。
- 改 **停一轮都有出口**：服务配额用完了、依赖的第三方 API 挂了、员工的访问密钥被盗用，可以交 $80 立刻处理、照常走；落在维护窗口格交 $50 换个时间窗口；技术债攒满 3 个要大重构，可以停一轮交 $300，也可以不停交 $400。
- 改 **3 张卡改成现场社交**：凌晨 3 点被告警叫醒（讲自己被叫醒的经历）、安全审计没过（其他人当审计员投票）、Keynote 现场演示成功（30 秒介绍公司和架构，觉得精彩的人付钱）。
- 改 证书过期、DDoS 打满了入口两张卡可以二选一：交钱，或者让一块入口服务变成 Impaired。
- 改 **托管放开到所有模式**（以前只有完整局）：抽到 Health 事件时，可以付钱请一位对这张卡免疫的玩家扛，罚款类的卡默认托管费是罚款的一半。交钱进奖池的卡变成了玩家之间的交易。
- 新 **6 张新卡**，入门局就能抽到：踩坑大会、Office Hours、白板画架构、服务名接龙（re:Invent，现场社交）；这次事故谁背锅（Health，甩锅给别人、大家投票）；根因在上游（re:Invent 保留卡，下次的 Health 事件甩给别人）。
- 新 **组织者包**：开局页最上面「UG 活动局 · 一键开局」（娱乐模式 + 边玩边答题，12 轮或 30 分钟先到为准，4 人一桌），网址加 `?ug=1` 打开就直接开局；`手册/0-组织者/组织者包.pdf` 是一页流程单加速查卡，新城市的组织者 15 分钟看完就能办。
- 改 **所有答题折扣都能折上折**：以前用卡牌折扣买（比如 Startup Showcase 8 折）不能答题、答题价没算 9 折购买券、从代理商手里买不能答题；现在答对的 8 折和所有折扣相乘。
- 改 **抽卡掷骰子前就能抽**（掷完也还能抽），每回合一次。**掷完骰子不再 2 秒自动跳到下一位**，真人玩家点「轮到下一位」才结束回合，电脑照旧自动。
- UI **点不了的按钮写原因**：按钮下面一行小字（本回合已经抽过了、现金不够 $110、总资产低于 $850 才能用……），点一下屏幕下方弹提示。
- 新 **格子的收费和记录**：悬停任何一格（包括四个角）看收多少、给多少；点一下弹出这一格的现状和历史记录，面板只在自己设备上，不打断别人的回合。
- 新 「对局」菜单里可以**改名字**；联机时只能改自己的。
- UI **动画重做**：
  - 抽卡改用 three.js：卡背从牌堆飞到窗口里那张卡的位置、3D 翻面，翻开的就是这张卡真实的内容（标题、效果、免疫、知识点），进出光点后换成网页里的卡，不再「跳一下」；浏览器跑不了 WebGL 时退回 CSS 3D 翻牌。
  - 骰子照宣传片 mp4 里的做：掷骰子时在棋盘中间叠一个小的 three.js 画面，镜头从斜上方往下看桌面，两颗有光照和阴影的骰子从你这边扔出去，弹三下、一下比一下低，三个方向一直翻、越翻越慢，停下时带一点歪；落定后换回平面骰子显示点数。跑不了 WebGL 时退回 CSS 3D 骰子。
  - 结束动画的领奖台改成 three.js 立方体，按名次依次升起，有光照和名次贴图。
  - 系统开了「减少动效」就都不播，直接显示结果。
- UI **手机和折叠屏**：手机横着（高度不到 500）也走手机布局，棋盘缩到一屏放得下；折叠屏内屏横着时棋盘按高度缩小，下面的操作区第一屏能看到；支持折叠屏半折（Viewport Segments）：桌面模式棋盘在上半屏、操作区在折痕下面，书本模式左边棋盘、右边玩家和日志。
- BUG 电脑玩家「甩锅」（这次事故谁背锅、根因在上游）以前总挑现金最多的人，标准局里开局资金是客户总和的代理商总被甩，胜率掉到 14%；改成随机挑，回到 22%。
- 改 地狱模式代理商进货价从 65 折调到 **7 折**（总代理 65 折）：加了「停一轮的出口」和托管以后，地狱里的代理商胜率升到 34%，调完回到 28%（按全答对算，公平 25%）。
- 改 游戏名统一成「**亚马逊云科技 User Group 云上大亨**」：网页、全部 PDF 手册、卡牌、棋盘、速查卡、README、宣传片和玩法讲解都改了。
- 改 高速部署 DLC 里的「交付速度」改名「**部署点数**」：每回合攒 1 点、花点数发动技能，叫点数更直白，也和 DLC 名「高速部署」对上。
- UI **事件卡改成竖卡**，和宣传片、打印的实体卡一样是 63 × 88：彩色标题栏、大图标和标题、效果、免疫框、知识点；Health 粉色、re:Invent 紫色、FIS 红色。three.js 抽卡的卡背也换成宣传片的深色网格卡背。
- UI **宣传片里的特效搬进游戏**：付钱时金币一枚枚从付钱人的格子飞到收钱人的玩家条（走弧线、边飞边翻，到账闪一下）；升级时方块落到格子上；免疫事件时格子上罩蓝色护盾；架构联合收费时橙色光管把架构里的服务连起来；拿奖池时金币炸开；买下时格子边框弹一下玩家颜色，变 Impaired 时闪红往下沉；开新局时格子依次落下。系统开了「减少动效」都不播。
- 新 **宣传片改成一条大而全的 full 版**：主线之后依次播 6 个模式的看点（娱乐模式盲盒格、入门局运行费、标准局技术债、完整局交易、学习模式答题、地狱模式部署点数 DDoS），再接专属技能、DLC 和学习模式介绍。

- 新 **6 个模式各一条玩法讲解视频**（宣传片/玩法讲解_娱乐模式.mp4 等，每条 1 分多钟）：讲这个模式适合谁、怎么开局、这个模式特有的规则和数字、怎么赢、一条建议；右边要点卡跟着念到的句子一行行加，棋盘上同步演示（掷骰子、买服务、架构光管、技术债、交易、答题、部署点数 DDoS 等）。配音用 CosyVoice 2（CosyVoice2-0.5B，Apache-2.0），参考音色是 CosyVoice 官方预置的「中文女」，不用真人录音；语速放慢到 0.88 倍。
- UI **照 full 宣传片再补 5 项**：几个架构串联收费时每个架构一条自己颜色的光管；买下、付过路费（写明哪几个架构串联）、升级、变 Impaired、免疫、被 DDoS 打下线时，格子上方弹出一句说明；升过级的格子左下角留着玩家颜色的小方块，几级就几块；部署点数按钮里多一条 12 格进度条，攒满变红；发动 DDoS 时从攻击者那格拉一条红线打到目标，打不动的罩上护盾。
- 改 不再写「双击 index.html 就能玩」：网页本来打开就能玩，后面还要做线下版。PDF 封面底部改成「网页版 / 实体版」，组织者流程单、玩法手册、README、Dockerfile 里的说法也改了；玩法讲解的结尾改成「选好〈模式〉，就可以开玩了」。
- UI **再从宣传片搬 4 个**：刚凑成一个有效架构时，那几格亮一圈金光、金色光管连起来、弹出架构名；棋子落到哪一格，那一格亮一下；买下时溅起一小撮玩家颜色的碎块；DDoS 打不动时护盾上撞开一圈红色冲击波。
- BUG 宣传片和玩法讲解的 html 实时播放时，画面时间直接取音频的播放位置，浏览器更新这个值是一跳一跳的，骰子这种快动作会一顿一顿；改成自己的时钟均匀走、再慢慢对齐音频。mp4 不受影响。
- 改 README 里代理商模式的卡牌数量写错了（写的 2 张 Health、3 张 re:Invent），实际是 3 张和 6 张，已改。
- 测 模拟器支持娱乐、学习模式，每一步检查一遍状态（钱是不是数、服务主人还在不在、破产的人手里还有没有东西、奖池不为负）。12 种模式组合各 40–240 局，没有报错。
- 改 学习模式恢复**不限轮数**（答题慢，慢慢学）；「对局」菜单新加「现在结算」，时间到了随时按估值排名收场，所有模式都能用。
- UI 新手引导**每局开局都弹**：以前看过或点过「跳过」就永远不弹，线下活动一台电脑轮流玩等于没了；现在「跳过」只跳这一局，点「不再显示」才不弹。手机上第一步会滚到底部的掷骰子按钮。文案里抽 re:Invent 卡的价格改成现在的「总资产的 4%，最低 $50」。
- BUG 和上一版对比找回来的：掷骰子音效（换 3D 骰子时丢了）；联机时远端玩家抽卡看不到卡面；读屏念格子时不念主人和过路费；灰掉的按钮悬停只剩原因，现在原因加功能说明；Spot 的「出更高价可以抢走」提示。
- BUG 浏览器切到后台时骰子、棋子动画会停，整局（联机时整桌）卡住，现在最多等一两秒就接着走；键盘焦点在格子或按钮上时按回车会去掷骰子；没人买的格子悬停显示「买下后过路费约 $0」；开局页填的名字没转义。
- UI 布局：1280×720 这类矮屏，中间操作区不再被截（按钮里的灰色原因收起，点按钮仍会提示）；右栏「这回合还能做什么」放不下时可以滚、底部淡出；格子上的过路费标签不再压到隔壁格；1920 宽屏玩家卡整齐排成两列；竖着的平板和折叠屏内屏，回合条和「你在哪一格」放进棋盘中间，骰子缩小，不用往下翻。
- 改 多个架构串联收费：注释写「其他架构折半」，实际一直按全额收（模拟里两种都试过，留的全额），注释和文档改成全额。
- 改 完整局的专属技能领的钱再 ×1.5：完整局规则多、对手强，翻盘率只有 10%，改完 15%，和标准局差不多。
- UI 折扣统一按中文习惯写：45 折、75 折、85 折，不再出现「4.5 折」。卡牌 PDF 封面也写上作者和提 issue 的地址。
- 新 **结束复盘**：战报里每人一张复盘卡：钱花在哪、最赚和最烧钱的服务、差一块就能凑成的架构、想赢可以怎么改。
- UI 中间右栏改成「这回合还能做什么」；部署点数改成技能卡片；欠款、资产管理、选目标的弹窗重新排版；宽屏右侧栏两列；技能持续效果挂在玩家卡上。
- 新 `分级规则手册.pdf`：通用规则 + 入门 → 标准 → 完整 → 地狱一级级叠加，娱乐、学习两个变体；`Dockerfile`（只发布到本机 127.0.0.1）。
- 改 风暴接入的收购款改成自己按卖回价出，翻盘率从 18% 调到约 12%。

12 第四轮（10-30 ～ 11-02）

先修骰子和飞行动画，再按宣传片做了飞行和 User Group 的动画；之后做了两轮全量审查（97 条），每条由另一个人复核过再改。

动画

- BUG 3D 骰子底下漏出平面骰子的点子：点子单独设了 visibility:visible，外层藏不住。掷出 3、4 点时骰子斜着插进桌面（旋转顺序不对）。维护窗口里掷骰子没有动画。
- 新 **飞到某一格**照宣传片「天外流星」那段做：画面压暗成夜空、背景划过流星，上方浮出大字标题；起点亮起金色法阵（一圈写着六大支柱）、光柱冲起，Q 版小人从圆点里长出来，拖着流星尾巴沿弧线飞过去，落地冲击波加星火，再缩回圆点。1 号韩叔、2 号虫虫、3 号 Damo、4 号 Yuki，头顶挂和圆点一样的号码牌。
- 新 **参加 User Group 活动**：四个人从法阵里冒出来站成一道弧欢呼，彩纸往上喷。
- UI 一格格走还是圆锥棋子，起点和终点都对准格子里的圆点，两头不再跳；开局后空闲时先把小人和特效传上 GPU，第一次飞不卡；动画某一帧出错也会收尾，不会卡住整局。

规则

- 改 地狱模式：4 个玩法 DLC、高速部署、全部题库自动勾上并锁住，「边玩边答题」和卡牌倍率两行不再显示；每次掷完骰子有 1/3 概率**随机掉题**，答对领 $50、答错扣 $50 进奖池。

- 改 「高可用入口」架构不再让单 AZ 的 EC2 扛住 AZ 断电，改成凑齐后 EC2 升「多 AZ」半价（ELB 只会把流量转给健康的实例，另一个 AZ 里得真有实例）。
- 改 提示词注入：有 WAF 从全免改成罚款减半（对口的是 Bedrock Guardrails）；跨区流量费：免疫条件改成用过 Cost Explorer 卡（VPC 终端节点省的是 NAT 处理费）；CloudWatch「日志保留期」改成请求费减半（原来的免疫从来不起作用）。
- 改 「运行费减半」类卡只减按小时计费的部分，Savings Plans 承诺额照付；飞行路过 User Group 活动也领 $50；维护窗口格交的 $50 进奖池；掷出对子落在维护窗口格、交钱继续走的，照样再掷。
- 改 独立开发者抽到 Savings Plans 卡没有效果；金融合规抢 Spot 也要出到原价 40%；完整局技能金额 ×1.5 写进规则，界面上显示当前倍数。
- 改 和现实对齐：Inspector 不扫 Lightsail；KMS 只用 亚马逊云科技托管密钥时不收月费；Savings Plans 也能抵 OpenSearch（数据库类）和 EMR（计算类）；Snowball 不再向新客户提供，卡换成 DataSync；「服务停止支持」改叫「旧版本停止支持」。

Bug 修复

- BUG **局里有电脑时整局卡死**：电脑结算完停在「结算完了」不交棒（之前去掉自动结束时漏了电脑）。
- BUG 电脑什么交易都同意，$10 能换走它全部现金和服务；现在收到的要比交出去的值钱两成以上、交易后现金还有 $250，会让对方集齐整组的服务基本不卖。电脑的服务下线后会重新上线，集齐整组后会自己升级。
- BUG 卡牌倍率不是 1 时：卡牌带人飞过起点、走过 UG 的工资和运行费被放大；托管费、旧版本停止支持的退款、代理商卡的买卖被放大；日志写的是原价。现在不该乘的不乘，日志写实际金额。
- BUG 娱乐模式经过起点送的卡在半路就抽，卡里又让人移动时会多走、结算两次，还会在棋盘上留一个 3D 棋子；现在落地结算完再抽。
- BUG 卡牌：流量劫持能和维护窗口里的人换位置；在维护窗口里被卡牌移动；掷骰前抽卡被送进维护窗口还能马上掷出来；甩锅后弹窗还是抽卡人在选；纵深防御挡不住勒索软件；「数据本地存储」从不生效；Fargate 替整个账户挡 SSH 暴力破解；Region 宕机打到全局服务。
- BUG 其他：弹窗里焦点在「不买」上按回车还是会买；欠款弹窗反复点「关闭」能赖账；结算中退出会存下半个回合；名字带 & ' 显示乱码；电脑答错的题记进你的错题本；已下线的服务还能升级；被 DDoS 打下线的服务照算支柱；高速部署 1 号位整局少 1 点；WebGL 失败时页面底部不断多出空 canvas。
- BUG 联机：远端看不到结束动画和战报；房主刷新后座位按加入先后分配；改名后用新名字重连被拒；远端的错题记到房主浏览器；房主看图鉴会推给所有人。

界面

- UI 点格子的面板：价格、组别、计费方式；「现在的过路费」「每圈运行费」下面列出每一级的数；各级一览（效果、过路费、运行费）；数字和实际结算一致，按 token 计费的写实际每点收多少。
- UI 棋盘格子：组成架构的显示整套联合收费（橙底，悬停看是哪几块）；窄屏左右两列能看出主人，Impaired 有标记；没人买的恢复显示价格；加容量写成「+2」，不再挤出格子。
- UI 灰掉的按钮只显示标题；中间区去掉重复的「抽卡」按钮；新手引导只自动弹一次；手机上掷骰子前先把棋盘滚回来；「收起看棋盘」的横条不压底排；代理商的过路费面板、悬停、实扣一致。

文档

- 改 规则书、玩法手册、模式手册、README 跟上面的规则同步；对上了过期的开局资金、运行费、卡号、FIS 牌名、UG 抽卡张数、示例局；对局记录和导出记录去掉 emoji；题库用「责任共担模型」；7 条像格言的卡牌知识点换成能核对的具体知识。

13 第五轮（11-02）

第二轮全量审查：合并进来的改动逐段核对、6 种模式按真人方式各打几局、新玩家第一次上手、性能、键盘和读屏、约 1.3 万局经济模拟、再核一遍真实的亚马逊云科技。42 条经复核确认的问题都改了。

平衡（都有模拟数字，记在规则书第 32 节）

- 改 开局资金：车库创业公司 $1300→$1500、独立开发者 $1400→$1500、数据智能 $1500→$1600、金融合规 $1800→$1600、SaaS $1700→$1600。默认 15 轮按估值排名时，各角色胜率原来 16–32%，现在回到 20–29% 附近。
- 改 **后走补贴**：第 2、3、4 个出手的人开局多领 $50、$100、$150（只加现金，不改技能门槛）。原来 1 号位拿第一 28.4%，4 号位只有 21.4%。
- 改 完整局技能金额 ×1.5 → ×1.2：用过技能的人翻盘率原来 17–32%，比目标 12% 高太多。
- 改 代理商：有轮数上限的局（不含娱乐、地狱），开局资金改成角色卡 + 每位客户 $300。按客户总和起步时 15 轮局代理商 86% 拿第一，只按角色卡又只有 8%。现在 15 轮标准局约 27%、不限轮数约 21%。

和真实的亚马逊云科技 对齐

- 改 「Compute Optimizer 建议降配」只减它真正覆盖的服务（EC2、EBS、Lambda、RDS/Aurora、EMR，ECS 升到 Fargate 才算）。

- BUG re:Invent「迁移到 Graviton」实际给 EC2 加的是「多 AZ」；「Bedrock 上了新模型」第 2 级送的是跨区域推理。都按卡面改对。
- 改 CloudTrail 第 2 级「CloudTrail Lake」官方已不对新客户开放，换成「日志文件完整性验证」；GuardDuty 运行时监控不再整张免疫 SSH 暴力破解（GuardDuty 只发现、不拦截），改成持有 GuardDuty 交 $50、实例不变 Impaired；ECS Service Connect 不再免疫第三方 API 挂了；Bedrock 跨区域推理不再让 SageMaker 免疫 GPU 不足；「实时日志分析」「审计与合规」两个架构的流程说明按官方写。

Bug 修复

- BUG 手机上开 4 个以上 DLC（地狱模式固定 9 个）时，顶部「DLC：…」那行不换行，把页面撑宽、弹窗跑到屏幕外。桌面 DLC 多时改写成「9 个 DLC」，全名在悬停里。
- BUG 飞行和 User Group 动画之后，星火粒子变成灰黑小点留在页面上。
- BUG 电脑的弹窗在它自己选之前，真人按空格、数字键或点鼠标就替它做了决定；现在电脑的弹窗只能看，旁边可以暂停。
- BUG 1 号位是电脑时，角色分配弹窗 0.9 秒就被电脑点掉，新手引导在电脑回合弹出；现在等真人看完、轮到真人再弹。
- BUG 托管服务商的托管费，客户这一圈运行费是 $0 时漏收；DDoS 选目标、风暴接入收购的列表按单块过路费标价，和格子上的联合收费对不上；新账户保护期里格子写 ≈$80，实际只收 $50。

上手、键盘和读屏

- UI 被送进维护窗口时弹一个说明：为什么进来、下回合怎么出去。新手引导加了「这局怎么赢」一步，手机和电脑分开讲。角色卡上技能和风暴接入合成一条。投票、甩锅弹窗补上正文；奖池不到 $100 时不再写「$100～$100」。
- UI 开局页：入门局标「第一次玩选这个」（默认还是标准局）；「边玩边答题」挪到难度下面；学习模式摘要写「不限轮数 · 答题」并锁住答题开关；手机首屏去掉重复的开始按钮。
- UI 键盘：弹窗打开时焦点锁在弹窗里、背景不可操作；焦点在菜单或面板上按回车、空格不再触发掷骰子；数字键按看得见的位置选按钮，按到灰的会提示原因；关掉弹窗后焦点回到原处；3–4 人局的玩家卡能用键盘展开；底部固定栏不再盖住获得焦点的按钮。
- UI 读屏：新日志会播报（掷了几点、付给谁多少）；答题弹窗会读题目。主按钮文字改成深色，日志里的玩家名、时间戳加深，对比度都过 4.5:1。

性能

- UI 走棋时每跳一格只重画棋盘里变了的格子和「当前所在格」，不再整页重画（手机后期每跳原来卡 70–150ms）；格子内容没变就不重写；日志时间只格式化一次；联机时状态按增量发，日志和格子历史不再每次整份发。开局时音频和 3D 预热挪到第一次点击、角色分配之后，不再连着卡。多段 3D 特效同时播时合成一个渲染循环。

14 第六轮（11-02 晚）

第三轮审查：回归、按真人方式打各模式加三台联机、节奏和弹窗、视觉、题库逐题核对官方文档、文档、边角情况。53 条经复核确认，都改了。

节奏

- 改 电脑回合不再固定空等：掷骰前停 0.5 秒、结算后 0.7 秒（原来 1.1 秒），电脑的骰子和走棋也快一些；电脑的买地窗打开就是收起状态，不挡棋盘。电脑抽到的卡等翻牌放完再关（原来 0.9 秒就关，卡还没翻过来）。
- 新 「对局」菜单加了**动画速度：标准 / 快**（快档约 0.6 倍）；单机时点一下或按键能跳过骰子动画。
- 改 少弹窗：下线的服务只在第一个付得起的回合问一次要不要上线；Health 卡的发牌和「要抵消吗」合成一个窗；买服务时答题的结果直接显示在买地窗顶上；Spot 竞价结果改成格子上的提示、电脑出价不再各弹一个窗；落在自己的服务上，升级和同色跳合成一个窗；一台设备轮流玩时，踩坑大会、服务名接龙这类现场社交卡合成一个窗。
- BUG 电脑从来不会同色跳（判断「要付过路费」时把说明里的固定句子也算进去了）。

Bug 修复

- BUG 全是电脑的局卡在角色分配，「开始」是灰的（第二轮改出来的）。联机时房主那台全是电脑，由第一个远端玩家点。
- BUG 联机：远端手机锁屏、断网时房主一直以为他在线，整桌卡死，现在十几秒内会算掉线，也能用同一个名字直接顶替回来；房主走后远端界面会解锁、还会改写远端自己的存档；空座位先勾了电脑，朋友坐进来后被电脑代打；同名的两个远端重连会坐反；远端掉线提示在电脑回合一闪就没；远端点「新手引导」没反应。房主刷新后点「继续上一局」会提醒先建房间。
- BUG 存档：用 `?ug=1` 开的活动局刷新一下就被删掉重开；两个标签页互相覆盖存档（现在后打开的接手，旧标签页提示「这局在别处接着打了」）；限时局退出后计时没停，回来一读档就结束。
- BUG 用「根因在上游」把 Root 密钥泄露甩给别人，自己这回合掷出的对子不能再掷了；手机上新手引导开着时转屏，说明框跑到屏幕外。

题库

- BUG 跨区域推理那道题把一个正确说法当成错项；Deep Archive 取回时间、SageMaker 端点能不能缩到 0、Nova 2 系列那道题的选项，都按官方文档改对。
- 改 原来基础题 109 道里 81 道、DLC 题 18 道里 17 道「最长的选项就是答案」。改了 134 道题的选项：缩短正确项，或者把干扰项写成长度相近、确实错的相邻服务说法，现在各套题「正确项最长」的比例在 11–28%。GenAI DLC 里和基础题重复考点的 4 道换成批量推理、提示缓存等新考点。

界面和文档

- UI 结束动画领奖台的名次数字不再被切；角色卡高度随内容，地狱限制不再被裁；宽屏两列玩家卡、图鉴卡牌表、小屏手机上的 Health 卡、灰掉按钮的两套样式、手机标题栏都理顺了；平板上 DLC 很多时点一下「9 个 DLC」能看全名；「部署点数」按钮改叫「部署 x/12」，不再被裁。
- 改 速查卡、代理商角色卡、主持人规则书简版、组织者包、分级手册、模式手册里过期的数字和说法都对上了（代理商本钱、后走补贴、地狱随机掉题、技能按总资产判断、KMS 月费、托管所有模式都能用）；所有 PDF 封面的时长改成和正文一致。

15 第七轮（11-03）

第四轮审查：第三轮改动的回归、按真人方式打各模式加三台联机、重写过的题再核一遍、手机和平板触屏、文案通读、用约 6 万局模拟看策略深度。39 条经复核确认，都改了。

平衡（模拟数字记在规则书第 32 节）

- 改 Bedrock 四档单价 ×4/×8/×14/×20 → ×8/×24/×48/×80（乘对方点数）。原来 $500 买下每轮只净赚约 $18，升一级要 20–30 轮回本，模拟里买不买胜率没差别。
- 改 升级费按色组定，不再按棋盘的边：存储、IaaS、网络、容器、Serverless、应用集成每级 $100，数据库、分析、数仓与搜索、安全合规、边缘防护、AI、按用量收费每级 $150。原来同组同价的服务升满差 3–4 倍。
- 改 三张省运行费的卡不再是白卡：re:Invent「按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans」、「亚马逊云科技宣布降价」（改成接下来 2 次经过起点都减半）、FinOps「Compute Optimizer 建议降配」，按现在的用量省不下钱时改领 $50，日志写出能省多少。
- BUG 合并后的踩坑大会投票窗默认连成一个环，直接点「投完了」全桌平票、人人领钱；现在默认「(没投)」，没投的不算票。其他合并窗的默认值也改成不动钱的那一项。

触屏

- UI 触屏上展开对手玩家卡能看到能力、弱点和在建架构；只放在悬停提示里的说明，点一下会弹出来；玩家卡上的服务能点开看详情。
- UI 「卖回亚马逊云科技」先确认（默认「先不卖」），按钮之间留出间距、加高到 40px；输入框 16px，iPhone 上点了不再整页放大；弹窗滑到底不带着背后的页面滚。
- UI 手机横屏：按钮栏挪到右边一竖条，棋盘不再缩到 21px 一格；抽卡时卡面改成横卡，免疫和知识点不被按钮挡住；新手引导的说明框不盖高亮；格子详情面板不盖住刚点的格子，并给那一格加蓝框；图鉴的宽表格各自横滑，标题栏不跟着跑。

其他

- BUG 高速部署开着时，电脑每掷一次骰子都弹一个全尺寸的部署点数窗；Health 卡合并窗前 1 秒点了没反应、按钮却看着能点（现在先灰着）；Spot 出价低于最低价直接作废、没有提示；联机远端在资产管理里点卖回、下线、升级不生效；选了「不联机，在这台上继续」之后每次读档还问要不要建房间；买地窗里的答题结果读屏不念。
- BUG 机器人自测、模拟和无头浏览器里的自动化测试不再往「下载」里写对局记录（你自己点「导出对局记录」照常能导出）。
- 改 题库：Kinesis「空着要不要付钱」补上 On-demand Advantage 模式；多可用区数据库集群的备用实例能读、NAT 网关能经 Transit Gateway 连本地网络，两道解析按官方改对。
- 改 文案：导出记录里的难度写中文；Impaired 写成「暂停收费一轮」；风暴接入写「总资产最高的对手」；8 条空话知识点换成具体知识；同一概念统一叫法（起点 / Startup 扶持、NAT 网关等）；容量单位的量词、日志和复盘里的病句。

16 第八轮（11-03）：每块服务的回本

第七轮调了 Bedrock 以后，把 38 块服务挨个算了一遍回本：按每块被持有的轮数，算它收到的过路费（联合收费按各块拆开）减去请求费、运行费，看买价加上平均升级花费要多少轮赚回来。调前 1280 局、调后 2000 局，详细数字在规则书第 32 节。

- 改 Bedrock 单价再翻倍：×8/×24/×48/×80 → ×16/×48/×96/×160。上一轮调完，不限轮数的局里它仍要 28 轮才回本，全盘最慢（各服务中位 16 轮）；现在 15–17 轮。
- 改 Shield Advanced 订阅费每圈 $40 → $20。没升级时收到的过路费基本都交了订阅费，15 轮局里要 120 多轮才回本；现在 30–40 轮，和其他安全、边缘服务差不多。

- 改 CloudWatch、Data Transfer、CloudTrail 三格的升级费每级 $150 → $50。每级只让倍数 +3，按 $150 收要几十轮才回本，电脑每局在上面白扔 $100 多。
- 改 EFS 买价 $60 → $100（过路费跟着涨）。原来和 S3 同价，可 S3 在 10 个架构里，EFS 只在 2 个架构里当备选，升满却同样要 $300，是存储组最难回本的（不限轮数 24 轮、15 轮局 50 轮，现在 17–19 / 24–31）。现实里 EFS 每 GB 也比 S3 贵得多。
- 没改 回本最快的是 Lambda、ELB、S3（10–12 轮），因为它们在很多架构里，靠联合收费；这是架构玩法本身的结果，没动。WAF、GuardDuty、KMS 偏慢一点（20–22 轮），但它们能免疫几张 Health 卡，也没动。
- 验 对局长度不变（不限轮数中位 34–35 轮），第一个人破产早 1–2 轮；角色胜率的变化都在抽样误差内。机器人自测 12 局、点界面、联机自测都通过。

17 第九轮（11-04）：改名

- 改 游戏改名为「**亚马逊云科技 User Group 云上大亨**」，避免和已有的游戏系列重名。网页标题、开局页、对局时棋盘中央、导出的对局记录（文件名改成 `云上大亨对局记录-日期.txt`）、全部 PDF 手册的封面和页脚、卡牌背面和封面、实体棋盘、速查卡、README 都换成了新名字。
- 没改 只改了名字：游戏规则、数值都没动，浏览器里已有的存档照常能继续。

18 第十轮（11-04 ～ 11-05）：第五轮审查

8 个方向（按真人方式玩完每种模式、联机、平衡、和真实的亚马逊云科技 对不对得上、文档、界面、动画、存档）找出 75 条问题，每条都有人独立复现、尽力推翻，站得住的才改。下面先是 11-04 先修的 7 条最影响对局的，后面是其余的。

先修的 7 条

- BUG 掷完骰子刷新页面、点「继续上一局」能重掷：落点、过路费、欠款、Health 卡、高速部署的回滚重发都能刷掉。现在掷骰前就把这一把（连同回滚重发要用的几把）点数存进存档，刷新回来掷出的还是同样的数。落地答题的题目刷新后还是会换。
- BUG 结算中途点「对局 → 动画速度」或改名字，会把半个回合写进存档：读档后跳过剩下的结算，卡牌倍率还一直留着，之后卖服务按倍率多给钱。现在结算中途不存档；读到老版本这样存的档，自动把残留的倍率清掉。
- BUG 欠款窗里的「宣告破产，直接出局」一点就出局（按数字键 3 也会）。现在变卖就能还清时先确认，默认「回去凑钱」。
- 改 技术债攒满 3 个的大重构：抽 Health 卡时攒满的，$300 / $400 跟着卡牌倍率涨（第四轮定的），但文档都只写 $300 / $400。现在弹窗金额后面写明倍率，玩家面板悬停写全两个选项，规则书、玩法手册、速查卡、标准局和地狱模式手册都补上这一句。
- BUG 联机：房主开着图鉴、玩法、明细、服务大图或改名字的窗口时，远端点掷骰子、资产管理会被悄悄吞掉。现在先替房主把这个窗口关掉再执行，房主那边会提示。
- BUG 联机：房主和联机服务器断开一下（Wi-Fi 抖动、换网络）以后不会重连，之后谁掉线都回不来，只看到「找不到这个房间」。现在自动重连（2、4、8 秒……最多 30 秒重试一次），对局里会提示断开和连回来。
- BUG 联机：开局后谁知道房间密码、用在线玩家的名字加入，就能把那个人顶下线，还能替他做决定。现在只有同一个浏览器重新打开页面才能直接接回座位；别的设备拿在线玩家的名字会被拒，换设备的先在原来那台关掉页面，或者等十几秒它掉线后再进。

流程和战报

- UI 战报点「知道了」后就再也打不开，也导不出对局记录。现在台面中央「再来一局」旁边多了「查看战报」，随时可以再打开、再导出，远端玩家也能在自己设备上看。结束后台面中间显示赢家和他的估值，右栏写「本局结束 · 某某 获胜：原因」，不再停在最后一位行动的玩家和他的「这回合还能做什么」。
- BUG 战报复盘「钱花在哪」原来把抽 re:Invent 卡、抢 Spot、补差价转按需、重新上线、主动行动、FIS、RI 预付、请求费都算进「罚款和账单」，还据此建议去升 VPC 终端节点。现在抢 Spot、补差价转按需、把别人下线的服务拉起来算「买服务」；请求费单独一栏；抽卡、重新上线、主动行动、FIS、RI 预付归「抽卡和其他」；「罚款和账单」只剩账单格、卡上的罚款、重构技术债这些。一分钱没花的玩家不再显示「共 $1」。导出的对局记录同样按新分类。
- UI 「再来一局」原来回到空白开局页，人数、名字、模式、DLC、电脑座位、轮数都要重填。现在从「再来一局」或「新游戏」回开局页，会填回上一局的开局设置（联机玩家的名字空着，等他们重新加入时自己带），改完再开。直接打开页面、刷新开局页还是默认设置。用 ?peerhost= 指定自建信令服务器的，回开局页时这个参数也带上。
- UI 对局结束后点「对局 → 退出到开局页」，弹窗还说「对局已经自动保存，点继续上一局就能接着玩」，其实存档已经删了。现在结束后菜单里不再有这一项，用台面中央的「再来一局」。结束后点「新游戏」也不再问「当前对局会被丢弃」，直接回开局页。
- UI 开局页不勾「轮数上限」时，摘要原来写「只看谁没破产」，进了游戏其实最多打 50 轮。现在摘要写「最多 50 轮」。轮数、限时分钟填得超出范围时，摘要按开局实际用的数写，比如填 99 轮显示「50 轮」。
- UI 「SP / RI」按钮原来从来不灰：没有能签的也能点开，三个选项全灰，只能点取消。现金不到 $50 时「主动行动」也一样。现在没有能签、能做的时候按钮变灰，悬停写原因（比如「手上没有要交运行费的计算类、数据库类服务…」「现金不够 $50」）。已经签了 Savings

Plans、只能买 RI 时，弹窗开头写明签的是几年、每圈承诺多少、还剩几圈。

- 改 停在「忘关的 EC2」、手上有 Cost Explorer 卡时，原来要先选交 $200 还是 10%，选完才问要不要用卡免掉，前一个窗白选。现在合成一个窗，三选一：「用掉 Cost Explorer，这次不交」「交 $200」「交 10%」。10% 是 $0 时不放用卡的按钮。NAT Gateway 账单格照旧单独问。
- UI 导出的对局记录里，复盘段原来文字粘在一起（「1韩叔短视频平台 · 赢家」「买服务$1380」），还带一堆缩进；没有关键时刻时只剩一个空标题。现在名字和角色、类别和金额之间有空格，条目前加「- 」，去掉了缩进；没有关键时刻就不写这一段。
- 文档 规则书「网页版小功能」：存档一条补上「点数在掷骰子之前就定好，刷新再掷还是同样的点数」，以及结束后存档已删、用「再来一局」；结束复盘一条写全新的花钱分类；战报一条补上「查看战报」和「再来一局沿用这一局的设置」。新手引导「资产管理和更多操作」一步补了一句：「SP / RI」要手上有交运行费的计算类、数据库类服务才能点。

和真实的亚马逊云科技 对齐

- BUG 升级说明对不上实际判定：Lambda「提高并发配额」、API Gateway「使用计划限流」原来写「扛住流量暴增」，可流量暴增只打实例型服务，这句从来用不上；CloudWatch「告警与仪表板」、Route 53「健康检查」、SageMaker AI「多卡训练」、Backup「跨账户备份」、Data Transfer「Global Accelerator」、EC2「Auto Scaling」明明能免疫某张卡，按钮上却没写。现在落地升级按钮、各级一览、图鉴、规则书、打印的服务卡都会写它免疫哪张卡；非实例型服务的弹性扩展改写「性能效率支柱 +1 分」。
- 改 旧版本停止支持：原来 DynamoDB、S3、SQS、CloudFront 这类根本没有版本的服务，也会被当成「跑在旧版本上」收走。现在只打带版本的服务：RDS、Aurora、ElastiCache、OpenSearch、EKS、Lambda、Glue、EMR、Bedrock。日志写明到期的是数据库引擎大版本、运行时、Kubernetes 版本还是模型；手上没有这类空服务的人不受影响。
- 改 S3 桶被设成了公开：原来 GuardDuty 升到「S3 保护」就整张免疫。现实里发现桶被公开靠的是 GuardDuty 基础检测（不用开 S3 保护），而且它只告警、不会把桶改回私有。现在只要持有 GuardDuty（不用升级），每人少赔一半、不记技术债；「S3 保护」那一级改为只涨过路费。KMS 客户托管密钥、CloudFront 源访问控制照旧免疫。卡上的知识点改成真实做法：账户级开启 Block Public Access，用 Config 规则 s3-bucket-public-read-prohibited 配自动修正（自动化文档 AWS-DisableS3BucketPublicReadWrite）把桶改回私有。
- 文档 Inspector「EC2 扫描」和 ECR「增强扫描」原来都写「免疫高危 CVE」，实际各只管一半。现在分别写「你的 EC2、EMR 免疫高危 CVE」和「你的 ECS、EKS、SageMaker AI 免疫高危 CVE」（结算没变）。
- 改 员工的访问密钥被盗用（安全攻防 DLC）：原来只要持有 CloudTrail 或 GuardDuty 就整张免疫，可 CloudTrail 只记录、GuardDuty 只发现，都不会吊销密钥。现在只认「威胁自动响应」架构；只有 GuardDuty 时和 Root 密钥卡、SSH 暴力破解卡一样减损：交 $50、不用停、不记技术债。
- 改 当地要求数据本地存储（全球出海 DLC）：原来 KMS 升到「多区域密钥」也照样免疫，而官方文档说多区域密钥会把密钥材料复制到别的 Region，数据驻留合规反而更复杂。现在 KMS 升到第 3 级就不再免疫，会和别的多区域功能一起去掉一级；第 0–2 级（单区域密钥）照旧免疫。
- 改 Redshift 第 3 级「跨区域快照」原来算「扛住整个 Region 出问题」，和同样是快照复制的 EBS 第 3 级不一致。快照要先在那边恢复成集群才能用，现在不算多区域：us-east-1 故障、Region 宕机会打到它，升这一级也不再收跨区域数据传输费，不挨「跨区流量费暴涨」；格子上的标从「多区域」换成「跨区快照」。
- 改 实习生误删了生产数据：原来只要持有 0 级 Backup 就免疫，花 $100 升「备份计划」等于白买，可现实里不建备份计划，Backup 什么都不会备份。现在要升了「备份计划」才免疫；下线或被打下线的服务不算。
- 文档 SQS「死信队列」原来写「免疫依赖的第三方 API 挂了」，可持有 SQS 本身就免疫这张卡。现在这一级只涨过路费，说明改成「反复处理失败的消息转到单独的队列，方便排查原因」。
- 改 测试环境忘了删（FinOps DLC）：原来签着 Savings Plans 就免疫，可 Savings Plans 只是承诺用量换折扣，发现不了没人管的资源。现在只认用过 Cost Explorer 卡（开了成本异常检测），和「跨区流量费暴涨」一样；卡上知识点补了一句「忘了删的实例照样计费」。
- 文档 SageMaker 按官方改名叫 SageMaker AI（2024 年 12 月起；现在的 Amazon SageMaker 指的是统一的数据和 AI 平台）。棋盘、卡牌、架构、Savings Plans 说明、规则书和玩法手册都改了；HyperPod、训练计划这些子功能官方没改名，保持原样。3D 翻牌的效果文字上限放宽到 8 行，re:Invent「按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans」不再丢最后一个字。
- 文档 Step Functions「Express 工作流」原来写「按次数计费更便宜」，但官方是按执行次数和运行时长（按内存折算）计费，按状态转换次数收费的是标准工作流。现在说明改成「适合 5 分钟内跑完的高频短流程：按执行次数和运行时长（按内存折算）计费，不按状态转换数计，步骤多、跑得快时更便宜」。
- 文档 功能名按官方中文文档统一：CloudFront「源站访问控制」改「源访问控制」、「源站故障转移」改「源故障转移」，Backup「跨账户备份」改「跨账户备份」，CloudWatch「跨账户可观测」改「跨账户可观测性」，EMR「托管扩缩」改「托管扩展」；OAC 那道题的「源站访问身份（OAI）」改「源访问身份（OAI）」；「凌晨 3 点被告警叫醒」知识点里的「处理手册（Runbook）」改「运行手册（Runbook）」。

文档和说明

- 改 Shield 第 2 级「Shield 响应团队（SRT）」、Route 53 第 3 级「延迟路由」、Athena 第 3 级「联合查询」原来写着「这块过路费再 +20%」，其实前一级已经加过 20%，不会再叠加。现在这三级改写成「过路费提高」，过路费数字一分没变。实体卡上这三级不再单独列效果。CloudTrail「组织级跟踪」的审计免疫第 2 级就已经有了，这一级也不再重复写。
- 文档 实体服务卡原来只印加容量的价，没印升级费。现在每张都印「每级升级 $X」，按用量三格写成「每升 1 级（$50）」。速查卡技术债框写上平时的升级价（每级 $100 / $150，按用量三格 $50）；服务图鉴每个服务的标题、主持人规则书简版「钱怎么流」也补上了升级费。

- UI 娱乐模式不能下线，可格子详情、资产管理按钮的悬停、资产管理窗、欠款弹窗、新手引导第 5 步原来都说缺钱可以下线。现在娱乐模式里改写成「娱乐模式不能下线」，或者不再提下线。
- UI 结束复盘「运行费比过路费还多」那条，原来在什么局都叫人去签 Savings Plans。现在只有这局有「SP / RI」按钮时（完整局或开了 FinOps DLC，独立开发者除外）才提；娱乐模式也不再建议「把用不上的下线」。
- 文档 #23「DNS 解析配错了」本来就不算罚，免疫栏补上「(不算罚)」。实体卡底栏原来印的是「被罚到又没抵消：领 1 个技术债」，现在改成「这张不算罚」。
- 文档 高速部署与技能手册和主持人规则书原来写点「技能：xxx」按钮、用过变成「技能已用」，和网页对不上。现在照网页写：点「专属技能」按钮，用过后按钮变灰（悬停或点一下提示「这局已经用过了」），玩家卡上标「(已用)」。「技能已用」是实体版放在角色卡上的标记，规则书配件表也补上了这一项。
- BUG 游戏工作室落在 EC2 这类有 Spot 的服务上，按钮写最低 $10（10%），下面的说明却写最低 20%，现在两处一致了。落在 S3、Lambda 这类没有 Spot 的服务上，原来也会显示 Spot 说明，现在不显示。规则书和玩法手册的 Spot 那句也补上了游戏工作室的 10%（地狱模式除外）。
- 文档 玩法手册防护表里，「流量暴增」原来只写「订单削峰」架构。现在补上：实例型服务升到「扛住流量暴增」那一级也能扛（EC2 Auto Scaling、ECS 服务自动扩缩、EKS Karpenter 自动扩缩、RDS 只读副本这类），Lightsail、EBS、SageMaker、OpenSearch 没有这一级；其他服务不受影响，全都扛住就领 $100。
- 文档 规则书第 24 节的门槛表和玩法手册第九节原来只写到完整局，现在补上地狱模式：六大支柱每条 2 分，六条加起来 18 分。
- 文档 几处叫法和界面对齐：组织者流程单原来写房主点「联机」，界面上没有这个按钮，改成在开局页第 04 步点「创建房间」设密码；速查卡上的支柱名「安全」改成「安全性」；规则书欠款那句改用弹窗上的「全卖了最多能凑」；题库里一道题的解析把「安全支柱」改成「安全性支柱」。组织者包让每桌打印「本包第 2 页」，可第 2 页只是流程单的尾巴，娱乐模式规则其实在第 3 页，改成「最后一页」。
- 文档 完整局手册「关键数字」里 Savings Plans 原来写「1 年 75 折、3 年 55 折（只算计算类）」，读起来像 1 年也只算计算类。现在写成「1 年 75 折（计算类 + 数据库类）、3 年 55 折（只算计算类）」。

界面、手机和读屏

- BUG 手机横屏看结束动画时，「查看战报」按钮和「点任意处继续」在屏幕下面看不到，皇冠被顶出屏幕上沿，看着像卡住了。现在高度不到 520 时收紧间距、去掉皇冠、柱子压矮；400 以下再去掉冠军大头像（冠军已经站在第 1 名柱子上）。844×390 到 568×320 的手机横屏上，按钮和提示都在屏幕里，名次头像也不压到「X 获胜」上。
- BUG 抽卡窗能被左右拖动：抽到 re:Invent 卡（手机横屏抽 Health 卡也会）后，手指一划或触控板横滑，标题、卡面和「执行」就一起往左滑走，右边露出空白和一道黄光。现在扫光只在卡框里扫，发牌窗不能再横向滚动，卡的阴影还在。
- BUG 电脑和手机竖屏默认走 3D 发牌，以前 re:Invent 卡的扫光在卡藏着时就放完了，亮出来后看不到；现在卡亮出来后会扫一遍。
- 改 弹窗输入框里按回车等于点主按钮，手机键盘上的「完成」也一样。Spot 竞价、Spot 出价、改名字、抢 Spot、Global Accelerator 步数这些窗口输完数直接回车就行，不用再去点按钮。用鼠标键盘时，竞价、Spot 出价、改名字一打开光标就在框里，原来的数已经选中，直接输新数；触屏上不会自动放进去，免得先弹出键盘。交易窗按回车不会成交；拼音输入法选字时按回车，不会把名字一起交掉。
- UI 手机竖屏的资产管理表：「当前级别」一列以前被挤成一字一行，表头竖着写，「基础版」拆成三行，现在能正常读。运行费是 $0 的那格以前空着，现在写 $0/圈。
- UI 手机上「明细和日志」的收费明细表：以前整个弹窗能横着滑，最右一列被切掉，「本局收过路费」表头一个字一行。现在只有表格自己横滑，第一列「服务」钉住，滑到右边也知道是哪块服务；表头不在字中间断开，运行费也不再折成四行。
- UI 手机上的玩法手册、图鉴：章节条排成一行横着划，不再换行排成五排占掉一半阅读区（360 宽下从 291px 降到 61px）。往下读时，当前章节的按钮会自动露出来。
- 改 读屏：换到真人的回合时会念「轮到 X 掷骰子」，在维护窗口里的念「轮到 X，在维护窗口里」。以前电脑走完，读屏最后念的还是电脑那一步。
- 改 系统开了「减少动态效果」时，手册和图鉴里点章节、开局页点「自定义设置」都直接跳过去，不再平滑滚动一秒多。
- UI 平板竖着拿（744 到 900 宽，iPad mini 到 iPad Air）时，格子上又写上了名字、买价、主人和过路费，以前只有图标，要一格一格点开看。左右两列不写主人，看色条。手机和横屏不变。新手引导第 3 步也按平板的样子另写了一段。
- UI 战报卡片右上角的名次 2、3、4 加深了颜色，以前浅灰，几乎看不见。战报抬头和结束动画里，冠军的大圆写成「3号」这样的座位号，免得皇冠下面一个大「3」被看成第 3 名。
- BUG 导出的对局记录里，「排名」和「复盘」现在和战报用同一个顺序。以前只按估值排：六大支柱获胜的赢家估值不是最高时，会写着「Yuki 获胜」，Yuki 却排在第 4。
- 文档 规则书「键盘快捷键」补了输入框里按回车的说明，「键盘和读屏」补了换人时念「轮到 X 掷骰子」，减少动态效果那句补了手册跳章节不再平滑滚动；玩法手册快捷键那段也补了输入框的说明。

平衡和电脑玩家

- BUG 电脑买服务从来不点「答题争取」，手上的 MAP 卡也从来不用：独立开发者的答题折扣、开了边玩边答题以后人人都有的 8 折，电脑一次都没拿到过。现在电脑买服务、从代理商手里买之前，只要打完折还能留下 $250 的安全线，就先答题（答错照原价买）；手上有 MAP 卡、买的又是 IaaS、PaaS 或容器服务，就用掉 MAP 卡。学习、地狱模式里电脑每次买服务多一个答题窗，一局会慢一两分钟。
- 改 独立开发者没开边玩边答题时，买服务答对从 7 折改成 9 折；开了边玩边答题还是 7 折（别人 8 折）。没开答题时只有独立开发者能答，而且什么服务都能打折。电脑开始答买地题以后，7 折让独立开发者在标准 15 轮局的胜率到了 46%（4 人局公平是 25%）；改成 9 折

后，全答对 28%，答对六成 30%。

- 改 高速部署的 3 点「抽卡」每局最多用 2 次。原来每 3 回合就能白抽一张 re:Invent 卡，模拟里 1 号位这么打，标准 15 轮局胜率从 26% 涨到 39%，地狱模式多出 28 个点。电脑以前从不用这个技能，现在有 3 点、这局还没抽满 2 次就先抽。这样一来，15 轮局里电脑基本攒不到 12 点，被电脑重 DDoS 要在更长的局里才常见；开了高速部署的不限轮数局，中位从 33 轮缩短到 30 轮。
- UI 高速部署技能面板上，「抽卡」那张卡片还能用时写着「这局还能抽 N 次」，用满 2 次就灰掉，原因写「这局已经抽过 2 次了」；日志也会写「这局第几次，最多 2 次」。
- 改 传统企业上云、跨境电商、短视频平台的开局资金从 $1700 降到 $1600，独角兽从 $1600 降到 $1500。默认 15 轮按估值排名，估值大头就是开局资金，这四个角色合起来比别的角色多赢 4 个点（3 人局、娱乐模式约 7 个点）；改完差距在 1 个点左右。地狱模式不另外加钱：传统企业上云仍按 $1500、独角兽仍按 $1400 算，跨境电商、短视频平台跟着角色卡变成 $1600。连带的变化：这四个角色专属技能的门槛（开局资金的一半）各降 $50；独角兽「新一轮融资」在同样处境下少领 $100；不限轮数时代理商的本钱（客户开局资金之和）4 人局约 $4700。
- 改 电脑落在别人的 Spot 服务上，如果按最低价出价后现金还剩 $500 以上，就把它抢过来，钱不够才照常付过路费。原来电脑一律照付，对着电脑用最低价 Spot 买下完全不会被抢，模拟里这样打的人胜率高 3–4 个点。
- BUG 抽到 Well-Architected Review、Hackathon，或者用高速部署 8 点「流水线自动化」时，电脑总是挑列表里第一块，也就是棋盘上最靠前、最便宜的那块，过路费涨幅不到最好那块的一半。现在挑升级后每次落地多收得最多的那块。电脑在资产管理里先升哪块也按同一个算法，CloudWatch、CloudTrail、Data Transfer 不再被高估：原来第 6 轮升一级估成多收 $158，实际只多 $37。
- BUG Health 卡「DNS 解析配错了」写着退回 Route 53、不领钱，可从第 12 格或第 31 格退到第 37 格以后，离起点反而更近，走到起点照常领 $200，罚卡变成了快进卡。现在往回绕过了起点就算退回上一圈：下次经过起点不算新的一圈，不领 Credits，也不交运行费。这一次的托管费、代理商分到的运行费、渠道维护费、娱乐模式送的卡都没有；Savings Plans / RI 和技能的「接下来几圈」也不扣这一圈；季度财报照常计数。记下这一笔时日志里会写一句，玩家卡上挂着「退回了上一圈」，资产管理里也有说明，卡面也改成写明这一点。在起点前几格抽到「发布出问题，回滚」、退过了起点的，也按同样规则算。
- 文档 规则书、玩法手册、高速部署手册、README 都跟着改了：电脑玩家的打法（先答题、用 MAP 卡、抢 Spot、免费升级挑涨得最多的、有 3 点先抽卡）、抽卡每局 2 次、四个角色的开局资金和独角兽融资的例子、代理商本钱约 $4700、往回绕过起点怎么算。规则书第 25、32 节和学习模式手册里的模拟数字按这一版重跑了：同桌 4 人答对率分别是 100%、75%、50%、25% 时，标准 15 轮局胜率 40%、30%、19%、11%，地狱 39%、27%、18%、16%；地狱不限轮数的中位从 28 轮变成 24 轮。已知问题：学习模式里独立开发者全答对时胜率 43%（答对六成 32%），偏高，还没调。

存档和健壮性

- BUG 关掉「玩法」「图鉴」时偶尔弹出红色的「出错了：Cannot read properties of null (reading 'offsetHeight')」（按 G 马上按 Esc、点「看完整版」后马上关最容易碰到）。已修，不影响对局。
- BUG 资产管理里双击「加一级」「加 1 个容量」会连买两次：第一下点完窗口重画，第二下正好落在下一级的同一个按钮上。现在每做完一项，0.35 秒内按钮变淡、不收点击，双击只算一下；「卖回亚马逊云科技」的确认框刚弹出时也一样，双击「卖回」不会把确认跳过去。
- 改 「玩法」「图鉴」「明细和日志」这类自己查资料的窗口收起看棋盘后，主按钮看着能点，点了、按空格却没反应。现在直接点「掷骰子」「资产管理」「轮到下一位」（或者焦点不在按钮上时按空格），会先替你关掉收起的窗再接着做；在收起状态下点图鉴、玩法、明细也会直接换成新窗。下一位是电脑时不会再一直卡在「电脑在玩…」。收起的是别的窗时，会提示先展开处理。
- BUG 浏览器存储满了或者禁止网站保存数据时，存档悄悄失败，「退出这局」还写着「对局已经自动保存」，刷新后进度全丢。现在第一次存不上就弹提示；退出窗改写「这局最近的进度没存上，退出以后回不到现在这一步」，主按钮换成「取消」；「退出到开局页」的悬停说明和出错提示也跟着改。联机远端的出错提示改成「刷新页面后，用同一个房间号和局里的名字重新加入」。
- 文档 规则书「网页版小功能」补了收起窗口时直接点按钮会先关掉查资料窗，「按钮点不了时」补了资产管理的防连点；规则书「存档」和 README 补了存储写不进去时会有提示。

动画

- BUG 抽卡翻开的 3D 卡面和网页卡面现在一模一样。原来 3D 卡面按固定字号自己断行，英文单词会被拆到两行（比如「Lightsai / l」），单点故障、SSH 暴力破解、高危 CVE 爆出这几张卡的免疫框，以及 Enterprise Support 的知识点，后半截画不出来；翻完换成网页卡的那 0.2 秒，两层字还会错开叠在一起。现在 3D 卡面照网页卡面一个字一个字地画，字体、断行、位置都一样，换卡时不再出现双影。Health 和 FIS 卡换好以后再晃。
- 改 升级、买下、护盾、彩带和抽卡光点不会再每播一次就卡一下（原来每次都要重新编着色器）。第一次掷骰子也不卡了：开局空闲时会先把 3D 骰子准备好。
- UI 3D 骰子停下的位置和平面骰子对齐了。原来左右各偏出去约 20 像素、上下高出 8 到 19 像素，淡出那一下能看到两对骰子错开叠着；现在偏差在 3 像素以内。翻滚途中两颗骰子照样碰不到。
- 改 结束画面放着不点时，领奖台的柱子升完、彩带放完（大约 5 秒）就停下，不再一直整屏重画、占着显卡。活动大屏上的全电脑观战局常常打完没人去点。拖窗口或者转屏以后，领奖台的柱子照样显示。
- BUG 彩带改成按时间下落。原来是按帧走的：120Hz 高刷屏上掉得快一倍，卡顿掉帧时大半彩带根本落不进屏幕。现在不管屏幕刷新率和帧率高低，下落速度都和 60Hz 屏上一样。
- BUG 飞行结束时，流星跟着夜空一起淡掉，不再拖到撤掉夜空以后的白棋盘上划过去。快档下流星也跟着变快，路线不变。

联机

- UI 远端在别人的回合打开图鉴、玩法、明细或者改名字时，房主、电脑或其他远端一弹窗，就把这个窗口顶掉，关掉后也回不来，翻到一半的图鉴、填了一半的名字都没了。现在别人的只读弹窗先不顶上来，屏幕下方提示「某某 在选：……」（电脑的不提示）；关掉自己的窗口后，那个弹窗要是还开着就补出来。轮到自己选的弹窗照样马上弹出。
- UI 加入房间时房间号打错，「加入」按钮会一直是灰的，改对了也点不了；两台设备之间点对点连不通时，一直显示「正在连接房间…」。现在出错后按钮马上恢复，改好直接再点就行。点对点连不通的，大约 20 秒内会提示「连不上房主：两台设备之间的点对点连接没打通。换个网络（比如都连同一个手机热点）再点「加入」」。密码错的提示不会再被随后的断开盖掉。找不到房间时会补一句：房间号没错的话，可能是房主那边网络断了。房主「创建房间」失败后也能再点。
- UI 远端中途退出不回来，他之后的买地、抽卡、竞价、投票、交易确认，房主每个窗都要先点一次「对方掉线了，我来替他选」。现在旁边多了一个「他回来之前都由我来选」按钮，点一次以后，他的弹窗都直接在房主这台选；他用同一个名字连回来，就把座位还给他（房主刷新页面后要重新点）。其他远端看到的提示改成「某某 掉线了，房主替他选…」；轮到掉线的人时，中间写「某某 掉线了：等他连回来，或者房主替他操作」，不再写「在自己的设备上操作」。
- BUG 有几样状态只在房主那台，没同步给远端：房主暂停电脑后，远端还显示「电脑 3 在玩…」；远端和电脑交易，电脑同不同意只在房主屏幕上提示；限时局的倒计时用的是远端自己设备的时钟，设备时间不准就差几分钟。现在远端也显示「已暂停」，弹窗开着时也会跟着变；交易结果提示在发起交易的那个人屏幕上；倒计时一律按房主那台的时钟算。
- 文档 规则书第 27 节：改写掉线重进那一条（同一个浏览器可以马上接回座位，换了设备要等原来那台断线）；新增「替掉线的人选」「自己看的窗口」「和信令服务器断开会自动重连」三条；「连不上」分成两种情况写：信令服务器连不上的，换个网络或者用 ?peerhost=（所有人都要用同一个地址）；点对点打不通的，自建信令服务器也没用，只能换个网络；电脑暂停那条去掉「只影响本机」。

模拟（电脑对打，act=ai）：标准局不限轮数中位 33 轮（原来 34–35），地狱模式中位从 28 轮降到约 24 轮，主要因为电脑会答题打折、会抢 Spot、免费升级会挑最好的那块，打得更凶了；机器人自测 12 局、点界面测试都没有报错。联机这几条在公共信令服务器连不上的情况下，用模拟连接测过。

19 第十一轮（11-05）：结束画面和战报

用户嫌原来的结束画面和战报「太 AI」。三个方向各做一版，选定沿用棋盘的架构图画法，指标一项不少、只换样子，再加几项新的数。

- UI 结束画面换成「最终架构总览」：深色网格底，每人一条泳道，摆出他手上的服务和凑成的架构（同一个架构里的服务用线连起来），右上写过路费收付、服务数、架构数和支柱；赢家那条亮橙框，标题下一行写领先第 2 名多少、拉开最多的是哪一项。原来的皇冠、「3号」大圆、GAME OVER 小标题、渐变色领奖台和彩带都去掉了。点击和按键 0.6 秒后才算数，免得最后一下连点把它跳过去。
- UI 战报换成同一套深色画法，内容和以前一样：排名按估值画成横条，每人一行写名次、角色、在线/已出局、估值、与第 1 名差多少、过路费收付、服务、架构、升级、支柱；本局之最的外号都保留，排成点线对齐的清单；复盘改成玩家档案，点棋子切换看谁（键盘左右键也能切）；凑成的架构画成小架构图，差一块的画成虚线空位，缺的那块在别人手上时写明在谁手上。
- 新 战报新增几项数：估值走势图（每轮记一次，每人一条线，赢家橙色，出局的人线落到 0 打红叉）、对局用时、钱从哪来（实收过路费、起点 Credits、卡牌和技能、卖回和下线、其他）、离破产最近的一刻、手气（平均点数、对子次数），本局之最多了「手气最好」「最赚钱的格子」。导出的对局记录多一段「数据」写这些数。读老存档时从读档那一轮开始记，没有的数不显示。
- BUG 在战报正文里按空格会直接关掉战报，现在是往下翻；点「导出对局记录」后战报会跳回第一个人和顶部，现在停在原来看的地方，焦点留在导出按钮上，再按回车不会关掉战报。
- UI 手机上战报铺满屏幕，详细数据一列一个玩家，不用横着滑；手机横屏时档案切换条不吸顶，正文能多看一截。

20 第十二轮（11-06）：动画人物、自动变卖、架构和支柱提示

- UI 飞到对面、参加 User Group 活动这些动画里，原来用几何体捏的小人换成韩叔、虫虫、Damo、Yuki 的设定图立牌。每局开局随机把四个人分给各位玩家，整局不变（存档、读档、联机各台设备一致）；每次播动画从这个人的几张动作图里随机挑一张，连着两次不重复。
- UI 人物头顶原来挂座位号圆牌，现在是写玩家名字的名牌，底色是这位玩家的颜色。
- 改 欠款时点「自动变卖」：原来拆升级、下线凑不够就把整块服务连升级一起卖掉，现在先减容量、去掉升级、下线，还不够才整块卖回；只有先拆再卖凑不够、整块 8 折才够时才直接整块卖。
- BUG 轮到自己时，右边自己的玩家卡上把架构那几行整块藏起来了（本意是只藏「只差一块」的，那些在中间右栏写着），结果凑成有效架构以后在哪都看不到。现在自己的卡上照样显示「某某架构 3/3 已生效，联合收费」。
- UI 玩家「明细和日志」里新加「架构」一节：凑成的和只差一块的架构画成带图标的小架构图，每块服务下面写现在归谁；还缺的那块写清在谁手上（要靠交易）还是没人买（落上去就能买）；下面列全场谁凑成了哪些架构。
- UI 「图鉴」的有效架构表在对局里多一列「谁已凑成」，每块服务下面写现在归谁。
- UI 玩家「明细和日志」里新加「六大支柱」一节：每条支柱现在几分、还差几分，按你手上的服务和这局的设置写具体怎么拿分（比如「EC2 升到第 1 级「多 AZ」」「签一次 Savings Plans」「买 GuardDuty」）。

- UI 玩家卡上的六大支柱改成写「几分」加一条进度条（原来只有空心、实心圆点）；鼠标停在某条支柱上（触屏点一下），那一条会标出底色，弹出说明：现在几分、要几分、已有的分从哪来、最便宜的 3 种补法（升哪一级、买哪块、花多少、加几分）。
- 改 可靠性支柱：S3、DynamoDB、Lambda、Route 53 这类天生跨 AZ 的服务（托管服务、Serverless、全局服务和 ECS）每持有一块算 1 分。原来只有实例型服务升多 AZ、升多区域才有分，可靠性是六条里最难凑的一条。EC2、RDS 这类实例还是要自己升多 AZ 才算，EBS 永远单 AZ 不算。电脑对打模拟（标准局，每种 240/120 局）：打满 15 轮时六大支柱胜从约 4% 到约 10%，不限轮数时从约 78% 到约 87%，中位局长 29 轮到 27 轮。
- UI 「明细和日志」的架构一节，缺的那块写着「在某某手上，要靠交易」的，旁边多一个「找他交易」按钮：点了直接打开和他的交易窗，把这块先勾好。只在轮到你、你还能操作的时候出现。
- UI 轮到你时，棋盘上买下（或换到）就能凑成你某个架构的格子，右上角多一个「补齐」小角标：没人买的是绿底，在别人手上的是橙色描边。鼠标停在格子上会写凑成哪个架构。
- 文档 游戏、手册、规则书和题库里「账号」「账户」混着用，统一按亚马逊云科技中文文档写「账户」，root 用户写「根用户」。
- 改 不买就是不买：EC2、ECS、EKS、SageMaker AI 落地的人点「不买」后，不再弹出 Spot 竞价让所有人暗标出价抢，这块留在亚马逊云科技。已经是 Spot 的服务照旧可以被落上来的人出更高价抢走，抢走时不付这次过路费。金融合规公司的弱点里「不能参加 Spot 竞价」一起去掉。
- 改 维护窗口：被送进来（Root 密钥泄露、连掷 3 次对子、Health 卡）的也和自己走到这格一样，二选一：付 $50 马上出来、照常掷骰子，或者停一轮再出来；不再掷对子出狱、不再最多掷 3 次。Enterprise Support 卡照样能免费出来，出来照样写复盘。传统企业上云的弱点从「最多要停 4 轮」改成「不交钱要停 2 轮」。
- 改 Root 密钥泄露直接进维护窗口：原来持有 GuardDuty 改交 $50 不进，GuardDuty 只发现、拦不住，这条去掉；Health 卡「Root 密钥被推到了 GitHub」也一样，只有「威胁自动响应」架构（GuardDuty 发现后自动吊销密钥）还能免疫。
- UI 点棋盘格子弹出的面板和「看完整介绍」最上面加了这块服务的介绍：是什么、常用来做什么（38 块服务都有），边玩边认识服务。
- 新 开局页联机一节加「联机设置和测试」（加入失败的提示里也有「检测网络」）：逐项测信令服务器、本机点对点、公网地址（STUN，顺带判断是不是对称型 NAT）、中继服务器（TURN），按最先卡住的一步写结论和怎么办；还能填自己的中继服务器，存在这台设备上，建房、加入时自动带上。
- BUG 联机原来用 PeerJS 默认的中继 eu-0 / us-0.turn.peerjs.com，这两个域名已经被 PeerJS 删掉了（它自己的权威 DNS 返回 NXDOMAIN，不是公司网络解析不了），不在同一个网络的设备直连打不通时没有退路。现在去掉这两个，换成公共 STUN 加自己配的中继。
- BUG 勾了代理商模式、但名字后面没有座位勾「代理商」时，开局后所有人都是客户，代理商模式被默默去掉，看不出哪里不对。现在开局前问一句：随机挑 1 位当代理商、这局不开，或者回去自己勾（地狱模式自动勾上的不问）。角色分配的卡片上也写明「代理商」或「客户」。
- 改 「数据加密」架构（任意数据服务 + KMS + CloudTrail）去掉了：KMS 几乎能给所有服务加密、CloudTrail 记所有 API 调用，这两个和谁都能凑，是万金油，算不上一个架构。换成「私有内容分发」：S3 + KMS + CloudFront，S3 桶不对外开放，对象用 KMS 客户托管密钥加密，密钥策略只允许 CloudFront 解密，用户只能经 CloudFront（源访问控制 OAC）拿内容。加成照旧是免疫「S3 桶被设成了公开」：桶策略被误改成公开，匿名请求也拿不到密钥、读不出内容。
- 改 「ML 训练与部署」的二选一放错了位置：原来是 S3 →（ECR 或 EFS）→ SageMaker AI，可 EFS 和 S3 一样是放训练数据的，不能顶替放镜像的 ECR。现在是（S3 或 EFS）→ ECR → SageMaker AI。
- UI 图鉴：标签上面加了搜索框，服务、架构、卡牌、角色都能搜，标签上写每一章找到几条，没结果的章节变灰；对局里最前面多一章「谁凑成了哪些架构」，每位玩家凑成的架构画成小流程，每块写归谁，再列只差一块的；新加一章「状态说明」：单 AZ / 多 AZ、多区域、Impaired、已下线、被 DDoS 下线、Spot、级数和容量、维护窗口、停 N 轮、技术债、复盘和演练标记、新账户保护期，各写什么意思、怎么来、怎么解除。
- UI 中间那排轮流顺序里，每人现金后面加了「资产」（总资产），鼠标停上去写怎么算。
- BUG 开局页「代理商」原来能勾满所有座位，到点开始才提示太多。现在勾满一半，其余座位的「代理商」就变灰；人数改少了，多出来的从后往前自动取消。
- 新 万能服务：KMS、CloudTrail、CloudWatch、VPC 跟哪个服务都能配，不再算进任何有效架构。每块能「顶一次」：轮到你时点中间的「用万能服务」，绑到你的一个架构上，缺一块就顶上那一块，已经凑齐的就并进去、过路费一起收；绑了不能换，卖掉或下线它，靠它顶上的架构跟着散。CloudWatch 绑在有自己在线的 Lambda 或 EC2 的架构上，「凌晨 3 点被告警叫醒」不算罚（告警直接调 Lambda，或者重启、恢复 EC2）；其他三块绑上只把过路费并进去，该有的免疫已经在各自的升级里。电脑会自己绑。
- 改 换掉 6 个架构，还是 27 个。含万能服务的 4 个：「审计与合规」换成「访问日志分析」（ELB + S3 + Athena：ALB 访问日志投递到 S3，Athena 查），「告警自愈」换成「文件排队处理」（S3 + SQS + Lambda：S3 事件通知进 SQS，Lambda 成批处理），「私有内容分发」换成「轻量建站」（Lightsail + RDS 或 Aurora + S3），「私有网络」换成「多机共享文件」（ELB + EC2 / ECS / EKS + EFS）。三位审查都判为生搬硬凑的 2 个：「备份与容灾」换成「防勒索备份」（EBS + Backup + GuardDuty：每次备份完 GuardDuty 扫一遍恢复点，中了勒索从最近一个干净的恢复点恢复；「勒索软件加密了数据」只交一半），「纵深防御」换成「DDoS 防护」（CloudFront 或 ELB + Shield Advanced + WAF：入口关联 WAF Web ACL，订阅含 Anti-DDoS 托管规则组；WAF 不交固定费用、「托管规则」「限速规则」升级半价，因为 Shield Advanced 订阅包了 WAF 的标准费用）。原来没进任何架构的 EBS、Lightsail 现在都有了；S3、Lambda 进的架构数不变，ELB 多了 2 个。「威胁自动响应」留着；「安全审计没过」「渠道合规审计」不再有架构免疫；「S3 桶被设成了公开」「实习生误删了生产数据」照旧靠 KMS 客户托管密钥、Backup 备份计划这些升级免疫。
- UI 图鉴里的架构改成小框图：每一格一个框，二选一的竖着叠在同一个框里，框之间画箭头，不再在「或」那里折行；对局里只在有主的服务旁边写归谁。

- UI 右边的玩家面板重排（卡片形状和收起规则不变）：
  - 右上角大号写现金，下面写估值；展开的卡多一行「总资产 · 估值 · 运行费」。有欠款时，现金下面红字写「欠 $X」。
  - 折叠箭头挪到名字前面。「电脑 · 代理商」改成灰色小字；联机时自己的座位写「(你)」，掉线的用红字。
  - 服务图标按状态分组：正常的在前，「下线」「Impaired」「DDoS」「Spot」各一组，组前写字。级别和容量合成一个角标，不会再连成「2+1」。鼠标停在图标上写完整规则：下线就是抵押、上线要还多少，Impaired 到谁的回合恢复，Spot 出价多少等等。
  - 为 0 的技术债、部署点数这类不再显示；技能只在能发动时才写。
  - 角色说明收成一行「能力 · 弱点 · 技能」，点开看全文；架构写成一行汇总（已生效的和差 1 块的）；收起的卡也写「支柱 3/6 达成」。
  - 「明细和日志」改成卡片右下角的小按钮，收起的卡也能点。
  - 架构、支柱的小卡停 280 毫秒再弹出，窗口矮时放到旁边，不压住下一张卡。触屏上服务图标放大到 26px。
- 改 按要求把 PeerJS 自带的两个免费中继（eu-0 / us-0.turn.peerjs.com）加回联机配置。PeerJS 在 2023 年 12 月宣布停掉，现在它自己的 DNS 也查不到，所以多半用不上，带着也不碍事。「联机设置和测试」没填自己的中继时会测一下它们，能连上就显示「PeerJS 自带的能用」。
- UI 联机时远端也播动画了：3D 棋子一格格走、飞到某一格（压暗、标题、角色立牌）、User Group 活动的过场、护盾、升级方块、DDoS 连线、奖池金币和格子气泡，和房主同一时刻播。原来远端只有掷骰子、收过路费连线和抽卡翻牌。中途加入、断线重连、切到后台不会留下藏着的棋子；远端开了「减少动态效果」就不播 3D。
- 改 下线要至少停 2 轮才能重新上线（原来下一回合就能上线）。这 2 轮里别人落上来照样可以付原价把它拉走；满 2 轮后，主人在资产管理里还那一半再加原价 10% 就能上线。
- 改 Data Transfer 格换成 Config（Data Transfer 不是服务，是账单项）。Config 还是按用量收费的那一类，三级升级：托管规则（免疫「安全审计没过」）、自动修正（免疫「S3 桶被设成了公开」「有人手动改了生产配置」）、聚合器。它也是横向服务，算第五块万能服务。跟着 Data Transfer 一起去掉的：VPC 终端节点让 NAT 账单减半、Global Accelerator 免疫「海外用户访问太慢」（现在只认 CloudFront）；升多区域那一级的 $50 跨区域数据传输费改成交给亚马逊云科技。AI 原生公司的弱点改成「付 S3 过路费时交双倍（训练数据读写量大）」。
- UI 联机时远端补上单机有、远端没有的东西：
  - 音效：自己买下服务、过起点领钱、收到钱、发动技能、抽奖这些，远端自己的设备上也响了。
  - 别人的窗口开着时，远端也能打开图鉴、明细、玩法、改名字，关掉后别人的窗口自动回来。
  - 断线后自动重连（2、4、8 秒各试一次），也能点「重新连接」，不用再输房间号和密码。
  - 明细里的「找他交易」远端也有了；新手引导「你的公司」框住的是自己的卡；自己答的题结果写「你选的」「错题本」，不写自己的名字；台面中间的落点卡按屏幕前的人写「你自己的」或「某某 自己的」。
  - 对局菜单：远端显示「动画速度（房主设）」，多了「提议现在结算」（房主确认）和「离开房间」；轮到电脑时远端也能点「暂停 / 继续」。
  - 房主出错时，点了操作的远端会收到提示，不再像点了没反应。
- 改 联机时远端连着却一直不动：30 秒后房主中间出一个「某某 半天没动，我来替他操作」，点了这一回合房主替他掷骰子、结束回合。答题窗的「半天没动，我来替他选」改成 90 秒后才出现（地狱模式的题读完常超过 30 秒，房主一点就替人答了，看着像只有房主在答题）。
- 改 联机「再来一局」：房主不再刷新页面，房间和在线的人都留着，大家回到大厅等房主开下一局，不用重新建房、发房间号。
- BUG 联机连不上：前面改「联机设置和测试」时，把 PeerJS 的连接配置换成了自己写的一套。现在改回去：没填自己的中继时一个配置都不传，和之前能连上的版本一模一样。
- 新 开局页可以勾「三选一挑角色」：开局每人发 3 张角色卡自己挑一张，挑走的别人拿不到；电脑随机挑。不勾照旧随机分。
- 新 出题考对手：轮到你时，每回合一次，花 $100 从题库给一位对手出题，他答对拿走这 $100，答错赔你 $200。
- 改 升级只能在落到自己那块服务上时升，资产管理里不能随时升级了（集齐整组后照样能随时加容量）。模拟里完整局不限轮数从中位 29.5 轮回到 34.5 轮。
- 改 专属技能：发动时先结算角色自己的效果（大多会先领一笔钱），再做「战略并购」收购，不会刚发动就欠债。去掉了「数据风暴」「风暴接入」这些借来的叫法，统一叫专属技能、战略并购。
- 改 季度财报的标题去掉「(每 3 圈一次)」：它按 1 号位经过起点的次数算，每 3 次一份，写成「每 3 圈」容易误会成按轮数。
- UI 开局页表单：圆角卡片，选中的是浅蓝底加蓝框，特别模式左边一道橙色短条；每一步之间用细线隔开；六种难度的说明压成一两行，完整说明在鼠标悬停里；「三选一挑角色」是名字下面一行小勾选；去掉了「第一次玩选这个」标签。
- UI 抽卡时卡面上的金额按这次的卡牌倍率换算好再显示（收钱、付钱、罚款都乘；「原价不超过 $300」这种门槛不乘），下面写一行「卡牌倍率 ×1.5：上面的金额已经按倍率算好」。原来卡上写的是原始金额，看不出实际收付多少。
- 文档 Health 卡和 re:Invent 卡润色了 35 张（Health 22 张、re:Invent 13 张），只改效果、免疫和知识点的说法，数字和机制不动。顺手改正 15 处卡面和实际效果对不上的地方，比如「S3 桶被设成了公开」漏写了 Config 自动修正也免疫，「证书过期」「DDoS 打满了入口」是挑过路费最高的那块变 Impaired、不是最贵的那块，几张 re:Invent 卡漏写了「没有就领 $100」的保底。
- BUG 联机：房主点「我来替他选」接手弹窗时，原来本来就是灰的按钮（钱不够、有升级不能交易）也被一起放开了，现在保持灰；远端掉线又轮到他时，房主中间写清楚「某某 掉线了，由你替他操作」，不再写「轮到你掷骰子」。
- 改 Health「主 Region 出问题，紧急切到灾备」：以前和 re:Invent「跨 Region 业务扩张」效果一模一样（飞到正对面）。现在飞过去要先交 $80 切换费进奖池；Route 53 升了健康检查的自动故障转移，不交。

- 改 Health「回滚后重新发布」改名「CloudFormation 栈创建失败，整栈回滚」：以前是前进到起点白领 Credits，放在坏事卡里说不通，名字和知识点还跟「发布出问题，回滚」几乎一样。现在退回起点从头再来，不算经过起点，不领 Credits、也不交运行费；知识点换成 CloudFormation 创建失败整栈回滚、可以关掉失败回滚保留已建好的资源。
- 改 re:Invent「去上了一节 Workshop」：以前是后退 2 格。现在是保留卡：下一次答题答错了算你答对（落地答题、被对手出题考、抽查都算），错题本照记。
- 改 三张只给钱的 re:Invent 卡和服务挂钩：Activate 领 $100，每个生效架构再领 $50（最多再领 $200）；生成式 AI 创新中心领 $100，每块 AI 组服务再领 $50；成本异常检测领 $50，每块实例型服务再领 $25（最多再领 $150）。
- 新 re:Invent「请合作伙伴梳理了一遍架构」：一块万能服务免费改绑一次（已经绑了的换到别的架构，没绑的现在就绑）；没有能绑的或不想改，领 $100。
- 新 re:Invent「当了一回认证考官」：马上免费出一题考一位对手，不占这回合的出题次数；他答错了赔你 $200，答对了谁也不用给钱。
- UI 玩家卡上悬停「全部 N 套」架构：每套后面带上服务图标，有的亮、缺的灰；万能服务顶上缺的那块时，换成它的图标加蓝框。以前万能服务补上的架构这里还写「还缺」，现在算生效。
- UI 看明细、图鉴、玩法、格子完整介绍、快捷键时，不会再被别人回合（或电脑）弹出来的窗口顶掉：这几个查资料的窗口单独一层，别人的弹窗开在下面照常走完，电脑等你关掉再走下一步。下面来了要你自己选的窗口，顶上挂一条提示，点「去处理」就过去。联机时房主和远端都一样。
- 新 出题考全场：至少两位对手时，可以改成给每位对手各出一道（每人 $50：答对的拿走你 $50，答错的赔你 $100），和考一个人共用每回合一次。
- UI Spot：格子上直接写出价（「Spot $120」），大家都看得到；抢的人弹窗里先写对方出了多少、自己至少要出多少；现金不够出到最低价就照常付过路费。日志里不写出价：Spot 买下写「用 Spot 出价买下」，抢走写「出更高的价抢走了」。
- 改 re:Invent「白板画架构」：以前是画自己现在的架构、大家投票，和「Keynote 现场演示成功」玩法一样。现在随机抽一套你还没凑成的有效架构来画，大家对照图鉴里的数据流向投票，奖惩不变。
- 改 re:Invent「搭上 Ground Station 卫星链路」：去掉「飞到维护窗口」这个选项（落上去要停一轮或交 $50，选它没有好处），改成起点和 User Group 活动二选一。
- 新 Health「存储账单越滚越大」（成本类，基础牌里成本类原来只有两张）：名下的 S3、EFS、EBS、OpenSearch 没开数据分层或省钱存储的，每块交 $40 进奖池；S3 智能分层、EFS 生命周期管理、EBS gp3、OpenSearch UltraWarm 按块免交。
- 改 re:Invent #25「服务名接龙」换成「亚马逊云科技 Jam 闯关」：接龙说没说对全靠嘴，电脑只是掷概率，弹窗还会提前写出哪个电脑要断。新卡按你名下服务的色组连出三道题，每答对一道领 $40，三道全对再领 1 个复盘标记（自己选类别），对错由游戏判。
- UI 日志里抽卡那一行不再带「(卡牌金额 ×1.75)」，抽卡窗下面那句「卡上写的金额这次按 ×1.75 结算」也去掉：卡面上的金额已经按倍率换算好，日志里的钱数也是实际到账的数。
- UI 明细里的六大支柱多一栏「分是怎么来的」：每条支柱的分一项一行列出来，带服务图标和几分（比如 CloudWatch +1、写过复盘 +1、S3 天生跨 AZ +1、EC2 升了多 AZ +1、多区域每块 +2）；没达成的照旧在最后一栏列怎么补。
- UI 架构悬停卡：万能服务顶替缺的那块时，那一环换成万能服务的图标，蓝框彩色标出「顶替 Bedrock」，下面写清怎么收费；只是并进来的接在最后。明细「架构」表的组成一栏也画上这块。
- 新 战报能导出 PDF：战报下面多一个「导出 PDF 战报」，打开浏览器的打印窗口，目标选「另存为 PDF」。只印战报，深色底照屏幕上的，所有人的档案都摊开（每份前面写名次和名字），详细数据展开。「导出对局记录」照旧存带完整日志的文字版。
- UI 战报「关键时刻」里的大额过路费，是架构联合收费的写出是哪套（比如「Bedrock · 「RAG 知识库」联合收费」）。
- UI 战报里的名次和座位号分开：玩家档案切换条写「第 1 名」，排名和切换条里的棋子不再写座位号（以前第 3 名旁边是 4 号棋子，看着对不上）。
- 新 联机：房主在联机栏里也能填自己的名字（就是玩家 1 的名字，和名字栏里那个框连着），大厅名单写出来。
- 新 联机：房主可以移出玩家。大厅名单里每人后面有「移出」；开局后在「对局」菜单里点「移出玩家」，他的座位交给电脑接着打。被移出的人不再自动重连，这个名字不能再进这个房间。
- UI 架构里「或」的几块竖着摞成一组（明细的架构表、架构悬停卡都是），不再横着排、被挤到下一行；明细架构表里每块下面一行写归谁（小字加主人颜色的圆点），不再在名字后面跟一个彩色的名字。
- 新 首页加「玩家图鉴」：所有角色卡（起始资金按开局页选的模式算、能力、弱点、专属技能），代理商角色单独一节；开局页「三选一挑角色」后面也有入口。
- UI 服务升到第几级写清楚：日志写「升到第 1 级「Nova Lite」」，落地卡、明细、格子悬停写「第 N 级「名字」」，没升级写「未升级（基础版）」，格子上的级别角标悬停写「(共 3 级)」。
- UI 「Hackathon 拿了奖」加的是容量不是升级：日志写明「这是容量，不是升级：每个让过路费 +25%」，后面带上现在的级别；落地卡、悬停里容量写成「容量 N 个模型单元」，和级别分开。
- UI 服务的「各级一览」：第一行写「未升级 · 名字」；效果一栏不再只写「过路费提高」，改成具体的数（比如「过路费每点 $16 → $48」「过路费 $20 → $100」）；过路费是「点数 × 单价」的，下面给一个掷 7 点的例子，表下写明点数是落上来的人掷出的两颗骰子之和（2–12）。
- UI 按请求、按 token 计费的服务：运行费一栏和服务面板写明「每圈不交固定运行费，每次收到过路费交 15% 请求费 / 25% token 成本」，不再只写 $0，看着像白跑。
- BUG EC2 升到 Graviton 后，公网 IPv4 地址费也被跟着减半了（先加 $5 再减半）。现在先减半再加 IPv4 费：Graviton 只让实例本身便宜，IP 照收。

- 改 re:Invent「上了 Startup Showcase」：飞到没人买的服务后不买（或者买不起），也领卡上的钱，以前只有前面没有没人买的服务才领，不买就白跑一趟。
- UI 「点数」改叫「骰子点数」（服务面板、各级一览、悬停里都改了，格子上地方小，还写「点数×」）；各级一览下面写明骰子点数是什么、「运行费/圈」是每次经过 Startup 扶持时交、和骰子点数无关；服务面板「每圈运行费」下面也写「经过 Startup 扶持时交」。15% 请求费 / 25% token 成本每一级都一样时只在表下写一次，不再每行重复。
- BUG 落在自己的服务上，弹窗里点了「先不加」以后就再也升不了：中间右栏「这回合还能做什么」那一行还按「随时能升」算，升级改成只能落地升以后永远是空的。现在这一回合还停在这块上、落地那一件事还没做时，右栏写「停在自己的 X 上，还能做一件事：升到第 N 级…」，带「升级」「加容量」按钮，资产管理里这一块也能升；做了一件就没了。没停在自己的服务上时写一行灰字说明为什么不能升。
- UI 落在自己的服务上弹的那个窗，和服务详情的「各级一览」写成同一套：「升到第 N 级「名字」$价格」，下面写这一级多了什么、过路费从多少到多少、每圈运行费从多少到多少；价格和详情里的基础价不一样时写清为什么（没有 VPC、多区域传输费、没有 S3、技术债攒到 2 个各 +$50，有对应架构减半）。加容量写明「这是容量，不是升级」和过路费、运行费各变多少。详情卡片里的价格改叫「基础价」，写明落地时可能加钱或减半。
- 新 re:Invent「领到 亚马逊云科技推广 Credits」（#48）：下次经过 Startup 扶持时，这一圈的运行费用 Credits 抵掉，技术债加价一起免，Savings Plans 承诺额照付；角色技能已经免了那一圈的，Credits 留到下一圈。玩家卡上写着还记着几圈。
- UI 能帮你补齐架构的格子：以前只在自己的回合里标「补齐」，现在别人（或电脑）的回合里也标，按看棋盘的这个人算（联机按自己的座位）。悬停写「能帮 X 补齐架构「Serverless API」：没人买，落上去买下就凑成」（在别人手上写要换过来、下线了写能拉走）；点开格子面板，「关联的有效架构」最上面一条绿框写同一句。万能服务格写买下后能绑到哪套只差一块的架构上。没人买的格子，架构进度也按看棋盘的人算，不再按正在玩的电脑算。
- BUG 六大支柱胜利只在「轮到下一位」时查当前玩家：别人回合里靠交易、卡牌凑齐的（特别是掉线、由房主代打的座位），要等到他自己的回合打完才算赢，回合没人打完就一直不出赢家。现在每做完一步就查所有人，谁先达成谁直接赢；同时达成的先算当前玩家。
- 文档 游戏和文档里的「AWS」都改掉了：品牌、活动和计划写「亚马逊云科技」（亚马逊云科技账户、亚马逊云科技 Jam、亚马逊云科技 Community Builders、亚马逊云科技 Marketplace、亚马逊云科技免费套餐、亚马逊云科技推广 Credits……），服务名去掉 AWS 前缀，和棋盘上 S3、Lambda 的写法一样（Backup、Config、Artifact、CloudTrail、Budgets……）。只留了自动化文档的原名 AWS-DisableS3BucketPublicReadWrite，那是控制台里要搜的名字。宣传片没动。
- UI 开了六大支柱胜利时，日志里写每条支柱什么时候达标、什么时候掉回去：「🏛 Damo 的六大支柱「安全性」达标了（安全性 1 分，每条要 1 分）：现在 4/6 条，还差 性能效率、成本优化；总分 5/12」，卖掉、下线让某条掉回去时也写一条。
- 改 下线的服务至少停 3 轮（主人自己的回合数）才能还钱重新上线，以前是 2 轮；这几轮里别人落上来照样能付原价拉走。
- UI 日志上色：钱数按动作上色（领、收、拿回是绿的，交、付、花、赔是红的），人名照主人的颜色写、加粗，只有 1 号位的红色不用在名字上（写成深色，免得像报错）；获胜、破产、支柱达标那行左边一道细色条，不铺整行底色。支柱达标的日志写短：「Damo 的六大支柱安全性达标了：4/6 条，总分 5/12」。
- UI 开局页「边玩边答题」挪到 02 难度的标题行上，做成一个开关，说明放在悬停里。
- UI 中间右栏「这回合还能做什么」：一行有两个按钮时（出题考对手），按钮挤不下就整组换到下一行，字不再被挤成一个字一行；出题那行的说明也写短了。对局里顶上多一个「角色」按钮，直接打开玩家图鉴。
- 改 User Group 活动：停在上面照旧二选一（抽奖池，或者抽 re:Invent 卡），re:Invent 那一项改成各模式都抽 3 张选一张（以前普通局两张、娱乐模式三张）。经过照旧领 $50。
- 改 Kinesis 第 3 级从「多区域」改成「数据转换」：Data Firehose 投递前调用 Lambda 清洗、转换记录，或者按 Glue 数据目录的表结构转成 Parquet 写进 S3；游戏效果是运行费减半、算成本优化支柱。现实里 Kinesis 没有一键多区域。
- 改 出题考全场：从出题人的下一位开始，按座位顺序轮流答。
- UI 点格子弹出的服务面板能拖：按住标题栏拖到别处，之后点别的格子也开在那里（手机布局不拖）。各级一览不再在运行费那一栏塞「另外交 15% 请求费」，统一写在表下面，表不会被撑宽、左边级别不再挤成一个字一行。开局页「边玩边答题」「卡牌倍率」两句说明写清楚了。支柱达标的日志就是普通一行。
- 改 Lightsail 换成 AgentCore（Bedrock AgentCore，棋盘第 2 格，AI 组，$100，按用量计费）：三级是 Memory 记忆、Gateway 工具网关（过路费 +20%）、Identity 身份（免疫「安全审计没过」）。AI 组从两块变成三块。「轻量建站」架构换成「托管智能体」：AgentCore + Bedrock + Lambda。卡面和说明里的 Lightsail 都改掉了。
- 新 AgentCore 和 SageMaker AI 的卡：Health「智能体陷入死循环，一直调工具」「推理端点没人用还一直开着」；re:Invent「Bedrock AgentCore 正式发布」「用 AgentCore Gateway 把老接口接成 MCP 工具」「SageMaker Unified Studio 打通数据和 AI」。基础牌 Health 29 张、re:Invent 36 张。
- 改 几块服务的升级换成现实里更常用的功能：EC2 第 1 级自动 AMI、第 2 级跨 AZ Auto Scaling（多 AZ 和弹性扩展都在这一级）；Lambda 第 3 级容器镜像 + Web Adapter；API Gateway 第 2 级接入认证、第 3 级缓存；EventBridge 定时启停 EC2（主人的 EC2 运行费减半）→ Health 事件通知（免疫 EC2 实例硬件退役）→ 调用任意 API；S3 第 3 级自动生成缩略图；ELB 第 3 级负载均衡 + Auto Scaling（你的 EC2 免疫硬件退役和单点故障）；Redshift 第 3 级 Zero-ETL 集成（数据从 Aurora、RDS、DynamoDB 同步进来）。
- 改 升级价分级：第 1 级是基础价的 0.75 倍、第 2 级 1 倍、第 3 级 1.25 倍（三级加起来不变）；各级一览里写每一级的升级价和多收多少过路费。CloudWatch、CloudTrail、Config 的格子面板也显示各级一览和升级价（以前看着像不能升）。
- UI 服务面板重排：最上面一排三个数（价格、现在的过路费、每圈运行费），下面一行写归谁、在第几级、容量和状态，再往下是能帮你补齐的架构、这是什么服务、升级路线（一级一张小卡，现在这一级蓝框标出来）、关联的架构（带进度）；这一格的记录收进折叠块。完

整介绍也换成同一套。

- UI 开局页：「三选一挑角色」做成 01 玩家标题行上的开关，旁边是「玩家图鉴」；「联机设置和测试」换成齿轮图标，放在创建房间、加入房间那一行，说明放进悬停。
- 新 AgentCore 的几种典型架构：智能客服（API Gateway + AgentCore + DynamoDB）、运维助手智能体（EventBridge + AgentCore + Lambda）、数据分析智能体（AgentCore + Athena + S3），加上原来的托管智能体（AgentCore + Bedrock + Lambda）一共四套。
- 改 SQS 第 3 级从「多区域」改成「积压告警 + SNS 通知」：CloudWatch 告警盯着队列积压和死信队列，超过阈值通过 SNS 发通知（SQS 自己不能直接推 SNS）；游戏效果是这块过路费 +20%。
- UI 开局页：卡牌倍率改成下拉框，和「边玩边答题」一起放在 02 难度的标题行，标题行上的控件都靠右；01 玩家标题行的「三选一挑角色」「玩家图鉴」也靠右。作者一栏写上云上大亨开发小组。右栏「考一个人」「考全场」「升级」「加容量」悬停写什么时候能点、点了怎么算。

21 第十三轮（11-08～09）：官方分类色组、Cognito、更多架构、讲解和知识点页

- 改 色组改成亚马逊云科技控制台里的服务分类：计算（EC2、Lambda）、存储（S3、EFS、EBS）、数据库（RDS、Aurora、ElastiCache、DynamoDB、DMS）、网络（VPC、ELB、Route 53、CloudFront、API Gateway）、安全（GuardDuty、Inspector、KMS、WAF、Shield Advanced、Cognito）、分析（Kinesis、Glue、Athena、Redshift、OpenSearch）、AI、容器、应用集成；CloudWatch、CloudTrail、Config 是监控组（官方分类「管理与治理」），按用量收费，也就是万能服务。Serverless 不再当色组，只是服务的类型。升级价、角色折扣、娱乐模式藏起来的格子都按服务算，不跟着换组变；题库还按原来的分堆出题，错题本不受影响。
- 新 每个架构两页讲解，放在 `code/arch/`：`<架构>-video.html` 是讲解视频（科技风深色画面，three.js 三维架构图，打开就自动播，一块一块讲：这是什么服务、常见用法、为什么用它、在这个架构里干什么，几选一的那一环讲怎么选；字幕加配音，配音用本机 VoxCPM2 合成，浏览器拦住自动出声时右上角点一下就有声音；点图上任意一块弹出它的说明卡，拖动换角度、滚轮缩放），`<架构>.html` 是图文讲解（架构图、数据怎么走、每一块干什么和为什么用它、「这一环怎么选」、在游戏里怎么算）。从游戏里点进去会带上这位玩家手上有哪几块，对比他现在这套和最优架构差在哪、配满大约多收多少。图鉴「架构介绍」一栏、架构悬停小卡里都有链接；自己凑成架构时弹窗恭喜，问要不要看讲解（可以勾「不再弹」）。
- 新 每块服务一页知识点，放在 `code/svc/`（和架构讲解的 `code/arch/` 分开）：它是什么、常见用法、为什么用它、核心知识点（38 块共 190 条）、三个关键功能（游戏里的三级升级就是现实里的这三个功能）、和谁比怎么选、练一练（游戏题库和认证练习题，点选项判对错，共 170 道）、用在哪些架构、在游戏里的数字。`code/svc/index.html` 是目录，能搜关键词、按色组筛。图鉴「服务一览」每一行、点格子的面板、完整介绍、架构图文讲解里每块服务都有「知识点」按钮。
- 改 文件夹整理：游戏挪进 `code/index.html`，架构讲解从 `demo/` 改名 `code/arch/`，服务知识点在 `code/svc/`；根目录的 `index.html` 只做跳转（带着网址后面的参数一起跳），旧链接、仓库首页、双击打开都照常。生成脚本 `tools/` 不进仓库。
- BUG 电脑玩家不会花钱升级：改成「只有落在自己那块服务上才能升级」以后，落地窗里升级按钮的字变成了「升到第 N 级「…」」，电脑认不出来，只会加容量；资产管理里的自动升级也拿不到落地这个条件。现在电脑落在自己的服务上，升完现金还剩 $375 以上就先升一级，升不起才加容量。重跑模拟（4 人不限轮数，各 80 局）：标准局中位 32 轮、完整局 30.5 轮、地狱 21 轮，电脑每局升级 9–13 次；修之前那段时间电脑一次都不升，完整局平均要打 44 轮，这一轮前面几条里的模拟轮数都偏长。规则书第 27、32 节和 README 跟着改了。
- UI 封面作者那一栏加了项目地址（github.com/cloudsmithy/aws_game），在提 issue 那一行上面。
- UI 图鉴「有效架构」重排：48 个架构分成网站与 API、事件与流程、数据与分析、AI 与智能体、安全与合规五类，上面一排按钮按类筛；一个架构一张卡（名字、几块、谁已凑成、讲解按钮 / 用在哪 / 架构图 / 数据怎么走点开看 / 加成），不再是撑出横向滚动条的大表格；连接符图例缩成一行，万能服务规则折起来。讲解链接改成按钮（讲解视频、图文讲解）。手机上架构图一行放不下就折行。
- UI 讲解视频的配音全部配好（48 个架构，505 句，本机 VoxCPM2 合成）；视频开场的大架构图放大，几选一那一环的说明卡把「这一环怎么选」放最上面；手机上说明卡挪到画面下面。图文讲解的「你的架构和最优架构」分清还没凑成（缺必须的）和可以再加（可选、「或」的另一块）。
- 改 几个架构的「数据怎么走」改了写法，悬停每块时说的才是它自己干的事：图片缩略图里 S3 是「图片上传到 S3」、EventBridge 是「先收到 S3 事件并按规则过滤」；防勒索备份里 EBS 和 S3 分开写；DynamoDB 变更事件里 EventBridge 是「收到 Lambda 转好的业务事件」；多机共享文件写明 EC2、ECS 或 EKS 上的应用都挂同一个 EFS。
- 新 别人（电脑、或联机时别的设备上的玩家）凑成有效架构时，右下角弹一张小卡：「几号 谁 组成了有效架构「…」」，写他手上这几块怎么连，带「看讲解视频」「看图文讲解」两个按钮。不挡游戏，15 秒后自己收起（底下有一条倒计时，鼠标停在上面不收）；能最小化成右下角一条，收着的时候后面的提示先排在条里，条上写「还有几条」，点一下展开。「对局」菜单里加了「架构提示：开 / 关」，自己的恭喜窗和别人的提示一起开关。
- 改 「API 查询服务」里 DMS 改成必须的一块：RDS、Aurora 自己没法把数据推给 OpenSearch，没有 DMS 这条同步链就断了。顺带查了所有中间带可选块的架构，跳过可选的那块以后前后还接不接得上：「经典三层 Web」末尾 RDS → OpenSearch 也接不上，改成「+」并列（应用写库时顺手把要搜的内容写进 OpenSearch）；其余的都接得上（S3 事件能直接触发 Lambda、发进 SQS，DynamoDB Streams 能直接触发 Lambda，Athena 不用 Glue 也能建表查 S3 等）。
- UI 架构图上每一块悬停，写它在这个架构里干什么；悬停小卡里的架构图一行排完不折行，「可选」小标压在框的右上角，可选的那块和别的一样大；图鉴、恭喜窗里架构图放不下时整体缩小，一眼看全。

- 改 EventBridge 不是万能服务，还是普通服务；在几个本来就靠事件触发的架构里加成可选的一块（有就一起收，没有也成立）：图片缩略图、文件排队处理、ELB 日志检索、缓存自动刷新（EventBridge Pipes）、数据库变更入湖（DMS 任务事件告警）、漏洞管理（Inspector 发现自动通知）。它本来是必须一块的 8 个架构不动。图片缩略图的顺序改回 S3 → Lambda → CloudFront。
- 改 万能服务 5 个：监控组三格 CloudWatch、CloudTrail、Config（灰色，按用量收费）什么架构都能绑；KMS 只能绑到有存储或数据库的架构，VPC 只要架构里有一块能接进 VPC 的服务就能绑（计算、容器、数据库、存储、分析、AI 组，或者 ELB、API Gateway；纯 Serverless 也行，Lambda 能接入 VPC，S3、DynamoDB 走终端节点），只由安全、监控、Route 53、CloudFront、应用集成服务组成的架构绑不了；KMS、VPC 另外还是防勒索备份、安全防护基线、高可用入口、多机共享文件里可选的一块，不能绑到自己已经在里面的架构上。封面分类加上监控组，每组写几块。
- 改 EMR 换成 DMS（数据库迁移服务，数据库组，$340，还在第 28 格）：三级是多 AZ 复制实例、DMS Serverless（按用量自动扩缩）、Schema Conversion（异构迁移）。新架构「数据库迁上云」（DMS → RDS 或 Aurora ← EC2）；「数据库变更入湖」「API 查询服务」里 DMS 是必须的一块；「大数据处理」拿掉（数据处理有 Glue、Athena、Redshift）。跟着改：Spot 只剩 EC2、ECS、EKS、SageMaker AI；Savings Plans、Compute Optimizer、高危 CVE 不再算 EMR；永远单 AZ 只剩 EBS；RI 能买 DMS。新卡 re:Invent「DMS Schema Conversion 用生成式 AI 转换存储过程」，数据库题多 2 道 DMS 题。
- 改 Backup 换成 Cognito（安全组，$80，按月活跃用户计费）：三级是 MFA 多因素认证、社交与企业登录、身份池（联合身份：用登录身份换临时凭证，直接调云上的其他服务）。「防勒索备份」改成 EBS + S3 + GuardDuty（EBS 快照锁定、S3 对象锁定），凑成后免疫「勒索软件加密了数据」；DataSync 那张卡只能飞到 S3 或 EFS（DataSync 不能直接写 EBS）。新卡：Health「用户账号被撞库」（Cognito 开了 MFA 免疫，WAF 升了限速规则只交一半），re:Invent「Cognito 支持通行密钥」；安全题多 3 道 Cognito 题。
- 新 架构从 30 个加到 48 个，不再只有三块：电商下单流程（5 块）、安全防护基线；Cognito 的带登录的 API、ALB 登录认证、App 直传 S3、带登录的智能体、边缘登录校验（Cognito ⇄ CloudFront + Lambda@Edge → S3）；Zero-ETL 实时数仓、Zero-ETL 商品搜索；CDC 的 DynamoDB 变更事件、数据库变更入湖、缓存自动刷新；死信队列兜底（EventBridge → Lambda → SQS 死信队列）；还有 API 查询服务（RDS 的 SQL Server、MySQL 或 OpenSearch）、定时启停 EC2、ELB 日志检索（ELB → S3 → Lambda → OpenSearch）。
- 新 架构里可以有「可选」的几块：没有也算凑成，有的话一起收（Serverless API 的 CloudFront、S3、Cognito，经典三层 Web 的 Route 53、CloudFront、Cognito、OpenSearch，电商下单流程的 SQS，安全防护基线的 WAF，缓存加速前面的 Cognito）；架构逐个过了一遍：顺序画错的重画；大架构只是小架构加几块前端、入口的合并成一个（高可用全栈网站并进经典三层 Web，Serverless 全栈网站并进 Serverless API，点击流分析并进 Serverless 数据湖，企业知识问答拿掉，和 GenAI 知识库、聊天机器人重复）；数仓 ETL 只认 Glue，和用 EMR 的「大数据处理」分开。带可选服务的有 比如 Serverless API、GenAI 聊天机器人、智能客服前面的 Cognito，订单削峰、文件排队处理后面的数据库，静态网站、高可用入口里的 WAF，威胁自动响应里执行处置的 Lambda。「或」的几块有一块就算凑成，都在手上就都一起收（原来只算过路费最高的那块）。数据库变更入湖的目标端加了 OpenSearch。GenAI 聊天机器人中间可选 AgentCore，GenAI 知识库可选 Lambda（自定义切分文档）。缓存加速改成要有一个持久数据库（RDS、Aurora 或 DynamoDB）；托管智能体画成 Bedrock ⇄ AgentCore → Lambda。架构图的连接符分四种：→ 往下走，⇄ 去问一下再回来（验令牌、调模型），+ 一起配合不分先后，← 数据从后面流进来；按这个重画了图片缩略图、带登录的 API、ALB 登录认证、App 直传 S3、防勒索备份、DDoS 防护等十几个架构的顺序。
- 改 Config 是这几个合规架构的一块：S3 公开自动关闭（S3 + Config + EventBridge）、安全组自动收紧（EC2 + Config + EventBridge，免疫 SSH 暴力破解）、安全防护基线（WAF + GuardDuty + Inspector + Config，免疫「安全审计没过」）。
- 新 两个架构共用服务、串在一起收时，「谁凑成了哪些架构」、明细的架构页、服务面板、玩家卡的悬停里都写出来：和哪一套共用了哪几块，落在共用的那块上几套一起收。
- 改 出题考对手：考一个人每局一次；考全场每 3 圈一次（按自己经过 Startup 扶持的次数算，开局就能用一次）；同一回合两种只能发动一个。按钮悬停写还差几圈。
- 新 花钱让对手抽 Health 卡：价钱是自己抽 re:Invent 卡的 1.5 倍；可以指定一位、随机一位，或者付两倍让每位对手各抽一张；每走一圈只能发一次。
- 改 Spot 出价只有主人自己知道：棋盘、格子面板、明细上只写「Spot」。别人落上来要猜一个价，比主人的出价多出原价的 10% 才抢得走，猜低了照付过路费、出价不扣钱。电脑也不偷看，在原价 4–8 成之间猜。
- UI 图鉴重排：开头一句说明，章节标题带条数；服务一览加了色组、类型、高可用、计费四个筛选（筛选胶囊，选中的变蓝，能一键清除），色组带颜色块，过路费按「未升级 / 1 级 / 2 级 / 3 级」一行一个，升级路线编号、效果写成小标签；Health 卡类别带颜色，保留卡、代理商角色加小标。
- UI 玩法速览、玩法手册的窗口收窄成适合阅读的宽度，字号、行距加大，章节之间留白；去掉里面重复的作者那段（封面上有）。封面作者一栏重新排版。
- UI 开局页 05 DLC 分成四个标签页：玩法拓展、题库、代理商模式、技能包，标签上写这一页勾了几个；04 联机的「联机设置和测试」挪到标题行右边。
- BUG 有的浏览器装了广告拦截插件，图鉴里的架构图只剩箭头：架构图的类名以 ad- 开头，被插件当成广告藏掉了，改了类名。
- BUG User Group 活动那一格底下的说明太长，第二行被格子切掉：改成「经过领 $50 · 停下抽奖或抽卡」，只占一行。
- 文档 按 `code/index.html` 把玩法手册、规则书、玩法速览、README、模式手册、速查卡、卡牌和网页里的说明文字对了一遍：升级只能落在自己那块服务上时做，集齐整组后在资产管理里随时能加的是容量；EC2 的多 AZ 在第 2 级「跨 AZ Auto Scaling」（「高可用入口」半价的也是这一级）；卡牌、题目、架构的数量（Health 基础 30 张、re:Invent 基础 38 张，基础题 114 道，48 个架构，一个架构 3 到 7 块）；DLC 小表里几张卡的效果；保留卡补上 Workshop；去掉 EMR、Backup、旧色组的说法；速查卡和角色卡上专属技能的顺序改成先角色技能、再战略并购；娱乐模式手册不再教人下线；术语对照的标题不再带「大富翁」。

- BUG 卡牌.pdf 一直停在 11-08 的内容：整份 100 多张纸一次打印，Chrome 报 Printing failed、不出文件，退出码却是 0，旧文件留着没人发现。现在按牌组分 4 段打再拼起来；所有 PDF 打印前先删旧文件，打完没出文件就重打一次，还不行就停下报错。
- BUG Config 第 1、2 级的效果写重了一遍：图鉴、规则书第 8 节和服务卡上第 1 级是「免疫「安全审计没过」；免疫「安全审计没过」」，第 2 级的「S3 桶被设成了公开」也写了两遍。去掉重复的半句，效果没变。规则书附录里的题堆名「边缘与防护」改成和网页、题卡一样的「边缘防护」。认证题库的源文件 `tools/qbank/*.json` 还是改品牌名以前的写法（88 处「AWS」），按网页里现在的题目写回去，以后跑 `inject_qbank.py` 不会把「AWS」带回来；顺带去掉 6 处「用 亚马逊云科技账户」这类品牌名前多出来的空格。

22 第十四轮（11-10）：免责声明、搜索、矮窗口布局

- 新 免责声明：「游戏里特定亚马逊云科技生成式人工智能相关的服务仅在亚马逊云科技海外区域可用，亚马逊云科技 User Group 仅为帮助您了解行业前沿技术和发展海外业务选择推介该服务。亚马逊云科技中国区域相关云服务由西云数据和光环新网运营，具体信息以中国区域官网为准。」放在封面作者一栏下面、图鉴开头、玩法手册、规则书、玩法速览、README、每本 PDF 的封面、卡牌和棋盘打印版，服务知识点页和架构讲解页每页最下面。
- 新 Bedrock、AgentCore 的介绍下面跟一句「免责声明：前述特定亚马逊云科技生成式人工智能相关的服务目前在亚马逊云科技海外区域可用……」：点格子的面板、完整介绍、买的时候的弹窗、这两块的服务知识点页，以及用到它们的 8 个架构讲解页（「每一块干什么」下面），讲解视频页下面也有。
- 新 价格说明「游戏内价格为虚构，不代表实际定价；$ 是游戏币单位」：封面、图鉴、服务知识点页的「在游戏里」、架构讲解页的「在游戏里怎么算」、手册和打印版。
- UI 搜索：图鉴、架构讲解、服务知识点三处的搜索框不管大小写、空格和连字符，「apig」「api gateway」都能搜到 API Gateway；每块服务加了常见简称和叫法（ddb、k8s、redis、cdn、大模型、负载均衡……）。之前在架构讲解目录里搜「apig」一个都搜不到。
- BUG 宽屏但很矮的桌面窗口（1440×500 这类）整页锁在一屏高，棋盘中间的一排操作按钮被裁掉一截：这种窗口改成和手机横屏一样整页往下滚（来自 PR #3，ratio-dd）。窄于 300px 的容器里玩家卡也不再撑出横向滚动条。
- BUG 卡牌.pdf 封面的「怎么打印」压在边框上：棋盘缩略图缩小一点，加上免责声明以后整页正好放进边框。

23 第十五轮（11-10）：英文版、日文版、语言菜单、老板键、版本号

- 新 英文版：界面、服务介绍、卡牌、角色、架构、题库、玩法手册和玩法速览都翻成了英文（5200 条）。中文原文和英文对照写在 `i18n/en.json`，`tools/i18n.mjs bundle` 按对照表从中文版生成多语言页面（发布的 `code/index.html` 就是它）；中文版改了以后重新抽一次、补上新增的几条就行，没补的那几句英文界面先显示中文。术语和写法见 `i18n/GLOSSARY.md`。讲解视频、图文讲解和服务知识点还是中文页面。
- UI 语言菜单：开局页「新建一局」右边、对局顶栏里的「地球图标 + 语言」按钮，点开列出简体中文、English（每种语言用它自己的写法），当前的打勾；选了当场换字、重画，不换页面、不回开局页，进行中的这一局接着玩（已经写下的日志还是原来的语言）。网址后面加 `/en/`、`/zh/` 直接用那种语言打开；记住上次选的语言。以后加语言只在列表里加一行、再出一份对照表。
- UI 英文版的对局中间：标题只写 Cloud Tycoon，帮助按钮收紧，玩家条去掉箭头，四个人一行放下，骰子和下面一排按钮不再被挤出去；封面色组名字能折成两行。
- 新 老板键：按 `（Esc 下面那个键）整页换成一张「云资源成本周报.xlsx」表格，标签页标题和图标一起换掉、音效停；方向键能在表格里挪格子，别的键不传给游戏。再按一次 `，或者双击表格最上面的文件名回来；「对局」菜单里也有这个按钮。
- 新 版本号：不在输入框里时输入 `:version` 回车，弹出版本窗（科技风深色）：版本号 v1.轮.提交、这一版的小标题、累计多少轮多少项改动、构建号和生成时间、内容规模，能一键复制版本信息贴到 issue 里。版本号由 `tools/stamp_version.py` 按更新说明最后一轮和仓库提交数自动写，同步到仓库前跑。
- UI 服务知识点页「三个关键功能」每一级写这一级的运行费（每圈多少，按用量、按 token 计费的写收到过路费另交几成），原来的功能说明和游戏里的效果照旧。
- 改 电脑玩家认按钮靠按钮上的字：英文版里这些按钮的译文前后对得上（中英文两版各模拟 60 局，中位轮数 31.5 / 31，升级次数、最高过路费、第一次破产的轮数都接近）。
- 改 老板键换成代码编辑器：浅色，像 VS Code 那样有资源管理器、标签页、代码、终端和状态栏；打开的是一份「云架构学习笔记」，按你现在凑成的架构（还没凑成就用经典三层 Web）把每块服务写成一段像 IaC 的代码，上面一行注释讲它是干什么的。方向键能挪光标。
- 新 命令行（不在输入框里时按 :）：`:help` 列出全部命令，`:lang`、`:sound`、`:speed`、`:arch`、`:rules`、`:gallery`、`:roles`、`:keys`、`:tour`、`:assets`、`:trade`、`:w`、`:q`、`:wq`、`:new`、Tab 补全、↑ ↓ 翻历史，输到一半灰字提示能补成什么，右边写这条命令干什么。
- 新 作弊码：`:money`（加减钱，一次最多 $300，可以给别人）、`:dice`（定下一次的点数）、`:upgrade`（名下服务升满）、`:jail`（把人送进维护窗口）、`:free`（自己出维护窗口）、`:grab`（随机抢一块地，抢到别人的照付过路费）。规则：现金高于 $1000 不能用；每人每回合一次、一局最多 3 次；每次都写进日志，旁边有「举报」，一轮以内被举报直接进维护窗口，过了一轮举报无效、作弊得逞；用的当

下有 1/3 概率被 CloudTrail 审计发现（场上有别人买了 CloudTrail 是 2/3），技术债 +1（没开技术债的罚 $100），开了高速部署再扣 3 个部署点数。联机时远端发给房主执行，房主用 `:cheats off` 关掉。

- UI 玩法速览、玩法手册的窗口换成科技风深色（和版本窗一个样式）；角落格的名字最多两行、放不下就省略号，英文版字收小，下面一行说明照样露出来；显示不全的字，鼠标停上去能看全文。
- 文档 封面下半部分精简：「作者寄语」不再整段放在封面上，制作信息里多了一行「关于 · 作者寄语」，点开是一封航空信（红蓝斜纹边、邮票、邮戳，Esc 或点信外面收起）；制作信息只留关于、项目地址、「反馈」（规则疑问、游戏 bug 都在这里提 issue，网址直接写出来），最后一行「免责声明」把生成式 AI 说明、价格备注、模仿和侵权说明连成一段。宽屏时制作信息和上面的架构图一样宽。README 开头放的是同样的寄语和说明。
- 改 合进 PR #3 的开发检查：README 的「开发检查」一节、两行 eslint 注释、.gitignore 里测试产物目录都搬进了本机副本，同步时不会冲掉。
- 新 日文版（日本語）：界面、服务介绍、卡牌、角色、架构、题库、玩法手册和速览都翻成了日文（5200 条，`i18n/ja.json`；术语表 `i18n/GLOSSARY.ja.md`，服务名照写英文，支柱名用官方日文「運用上の優秀性」等）。语言菜单多了「日本語」，网址 `/ja/` 直接用日文打开。汉字用日文字形（Hiragino、Yu Gothic），对局中间和英文版一样收紧；封面标题一行放下，色组排成三列不在词中间折行。
- 改 日文版的电脑玩家、日志和卡牌：电脑认按钮用的字和正则单独手翻、和按钮对得上；日志里钱数的红绿按金额后面的动词判断（日文是「$200 を支払う」）；卡牌倍率不乘「$500 未満」这类门槛。日文版跑 6 局电脑对局 0 错误；中日两版各模拟 60 局，中位轮数 38.5 / 39，最高过路费、第一次破产的轮数接近。
- 改 仓库目录：架构讲解、服务知识点挪进 `code/learn/arch/`、`code/learn/svc/`（以前的 /arch/...、/svc/...、/demo/...、/code/arch/... 由 404 页跳过去）；开发检查的 package.json、lock 和 ESLint、Stylelint、Playwright 配置挪进 `tests/`（在 tests/ 里 `npm ci`、`npm run check`），根目录只留 code/、docs/、deploy/、tests/ 和 README。
- 改 网站只发布网页和讲解音频（GitHub Pages、成都服务器、Docker 镜像都一样）：手册 PDF、md 和对照表 `code/i18n/` 只放在仓库里，网站上的文档只留更新说明；以前的 PDF 链接转到 GitHub 上仓库里的文件。Pages 发布的等待时间从 10 分钟加到 30 分钟（上一次发布超时失败）。
- BUG 窗口矮的时候（比如 1201×600 的英文版），对局中间那一块比格子高，上下各被裁掉一截：最上面的骰子只露出一半，而且滚不上去。改成放不下时顶端对齐，往下滚能看到下面的按钮；中英日三版 15 种窗口尺寸的布局测试都通过。
- 改 「API 查询服务」架构的用途原来写成「写多查少的业务」，和架构本身（查询、全文搜索走 OpenSearch，不压主库）对不上，改成「查询多、还要全文搜索的业务」；英文、日文和讲解视频里的那句配音一起改了。
- 新 封面加了「作者寄语」（署名 User Group 云上大亨小组）：去年玩过 BuildCards 以后想做一款本土化、规则更丰富的游戏，童年喜欢的地产大亨，用自己所学的知识和积累做出亚马逊云科技版，也可以和 BuildCards 联动、用它的卡片摆出手上服务组成的架构；最后一段感谢 UG 的小伙伴：虫虫陪着测试游戏功能、找 bug、提需求、做了一部分美工，辣条贡献了一堆修复的 PR，Damo 架设了本土化的服务器降低访问延迟，Yuki 在开发前期提了很多优化建议。中英日三版都有，README 开头也放了这一段。
- UI 404 页（旧链接跳转页）按游戏里选的语言显示中文、英文、日文；没选过就按浏览器语言。
- BUG 当场切换语言时，开局以后才追加进数据表的条目不跟着换字：开局页「题库」那一栏的三张题库卡片、后来补的 4 张 Health 卡、5 道补的题和 DLC 的题目，会停在打开页面时的语言。改成先声明成小表、再把同一批对象放进原来的表（卡牌和题目的编号、顺序都不变）；切换以后的 50 张数据表和直接用那种语言打开逐张比对，完全一致。
- 新 架构讲解和服务知识点的英文版、日文版（`code/learn/en/`、`code/learn/ja/`）：48 个架构各两页（讲解视频、图文讲解），38 块服务各一页，字幕、说明卡、练习题和配音都是这种语言，服务介绍、架构、题目和游戏里的译文一致。每页右上角能切换中文 / English / 日本語，打开的是同一页的另一种语言；游戏里点「讲解视频」「图文讲解」「服务知识点」，打开的是游戏当前语言的那一页。配音用本机 VoxCPM2 合成。
- BUG 「带登录的智能体」里 AgentCore 那一块「在这里干什么」少了半个括号（「只接带有效令牌的请求（入站认证，AgentCore Identity...」），游戏里的悬停说明、讲解视频的字幕和配音都是这样；改成「只接带有效令牌的请求（入站认证）；AgentCore Identity 知道这一次是谁在用」。
- 文档 封面免责声明：「备注」另起一段；「本游戏模仿了大富翁的玩法，并拓展了云架构方面的功能」改成「……并加入了很多云服务的功能特性和架构知识」（英文、日文、README 同步改）。
- 改 服务知识点页的练习题，英文、日文版和中文版是同一批题（以前按译文去认服务名挑题，英文版多挑出 3 道）；讲解页的「回到游戏」按这一页的语言打开游戏。
- UI 讲解页在手机上：讲解视频顶栏不再把标题挤成窄窄一列（小标签收起、标题单独一行）；架构目录的卡片按钮放不下时折行，不再超出屏幕；「练一练」计分那一行去掉逗号前多出来的空隙。
- 新 外观（合进 PR #9）：默认跟随系统，开局页「语言」旁边和对局菜单里能选浅色、深色；选择存在本机，不进存档、不影响联机的其他人；界面颜色统一换成变量，深色下的弹窗、日志、辅助界面都跟着换。
- 改 联机走棋（合进 PR #5）：房主按结算边界（经过起点、UG）把一段路一次发给客户端，客户端只回放动画、不改对局状态；断线、重连、下一局都会取消还没播完的动画，旧版本客户端照旧逐格收；附带形式化检查和真实浏览器联机测试（`tests/verification/`、`tests/movement.spec.mjs`）。
- 改 GitHub Pages（合进 PR #7）：只在上游仓库自动发布；fork 想发布要先开 Pages，再设仓库变量 `PAGES_DEPLOY_ENABLED=true`。
- BUG 棋盘左上角「User Group 活动」名字折成两行时，第二行「活动」只露出上半截，下面的说明也被压住（各种窗口大小都这样，窗口越大越明显）。改成名字折行时缩小图标，名字两行和说明都完整显示；对局顶上的标题放不下时整词折行，不再拆成「云 / 上大亨」。

24 待定 / 已知问题

- 代理商在完整局（不限轮数约 16%）和地狱模式 15 轮（约 14%）偏弱，公平是 25%；各模式的数字见规则书第 32 节。
- 模拟里的电脑不会刻意凑六大支柱，所以 Well-Architected 的达成率只能当下限看。

> 改动前的网页备份在上一级目录：`index.before-speed.html`（加高速部署前）、`index.before-roles.html`（加角色和代理商前）。